trabalho3_experimentos

February 26, 2026

Trabalho Computacional 3 - Reconhecimento de Padrões

Classificadores Gaussianos, DMP e Análise de Componentes Principais (PCA)

Aluno: Lucas José Lemos Braz

Disciplina: Reconhecimento de Padrões (Pós-Graduação)

1. Configurações e Importações

Importação das bibliotecas científicas e configuração do ambiente de visualização.

[1]:
```
import sys
import os
import warnings
import time
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Ferramentas do Scikit-Learn para validação e métricas
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder, StandardScaler
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report,␣
↪confusion_matrix

# Adicionando o diretório raiz ao path para importar os modelos customizados
sys.path.append(os.path.abspath("../../.."))

from classificao_padroes.models_trabalho3 import (
    analizar_invertibilidade,
    PCA,
    ClassificadorDMP,
    ClassificadorQuadraticoGaussiano
)

# Configurações de plotagem
warnings.filterwarnings('ignore')
sns.set_theme(style="whitegrid", context="paper", font_scale=1.2)
```

```
plt.rcParams['figure.figsize'] = (10, 6)
```

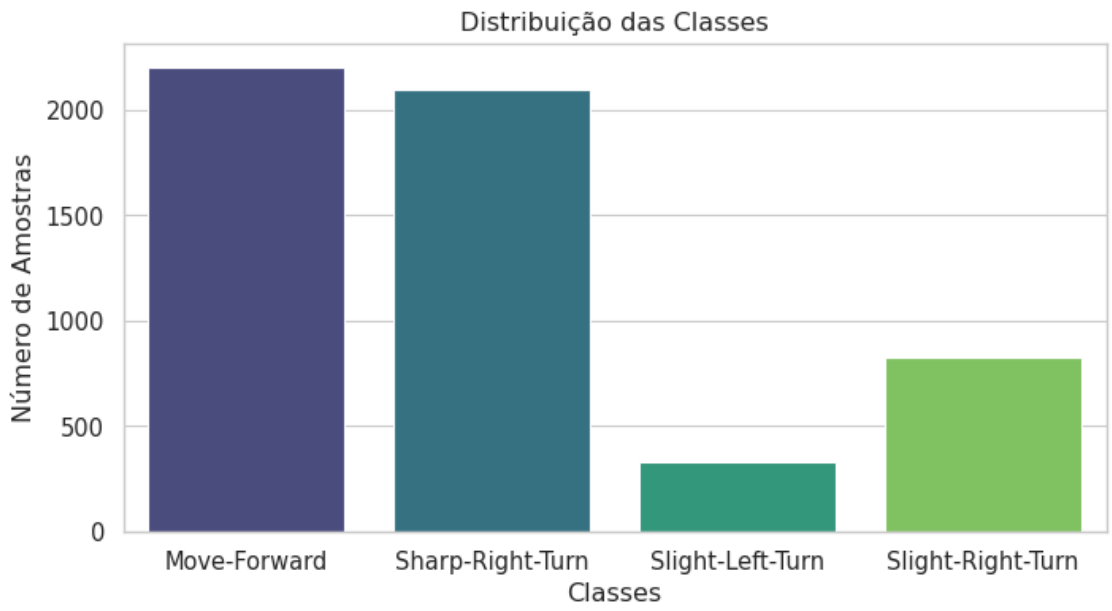
```
2026-02-24 19:40:56.190 | INFO     |
classificao_padroes.config:<module>:11 -
PROJ_ROOT path is: /home/apo-pc/Documents/Github/Trabalhos_Rec_Padroes
```

2. Carregamento e Pré-processamento dos Dados

O dataset *Wall-Following Robot* possui 24 sensores de ultrassom dispostos circularmente.

[2]:
```
# Caminhos e carregamento
data_path_24 = "../../data/interin/wall+following+robot+navigation+data/
 ↪sensor_readings_24.data"
col_names_24 = [f"US{i + 1}" for i in range(24)] + ["Class"]

data_df = pd.read_csv(data_path_24, names=col_names_24)

# Separação de Atributos e Classes
X_raw = data_df.drop("Class", axis=1).values
y_labels = data_df["Class"].values

# Codificação das classes (String -> Inteiro) para facilitar métricas
le = LabelEncoder()
y_encoded = le.fit_transform(y_labels)
classes_nomes = le.classes_

X_scaled = X_raw  # Mantendo os dados originais para análise de invertibilidade␣
 ↪e PCA

print(f"Dataset Carregado: {X_scaled.shape}")
print(f"Classes: {classes_nomes}")

# Verificação de Balanceamento
plt.figure(figsize=(8, 4))
sns.countplot(x=y_labels, palette='viridis', order=classes_nomes)
plt.title("Distribuição das Classes")
plt.xlabel("Classes")
plt.ylabel("Número de Amostras")
plt.show()
```

```
Dataset Carregado: (5456, 24)
Classes: ['Move-Forward' 'Sharp-Right-Turn' 'Slight-Left-Turn' 'Slight-Right-
Turn']
```



0.0.1 2.1 Analise dos dados das classes.

[3]:
```
data_df.head(5)
```

[3]:
```
     US1    US2    US3    US4  US5    US6  US7    US8    US9   US10  …  \
0  0.438  0.498  3.625  3.645  5.0  2.918  5.0  2.351  2.332  2.643  …
1  0.438  0.498  3.625  3.648  5.0  2.918  5.0  2.637  2.332  2.649  …
2  0.438  0.498  3.625  3.629  5.0  2.918  5.0  2.637  2.334  2.643  …
3  0.437  0.501  3.625  3.626  5.0  2.918  5.0  2.353  2.334  2.642  …
4  0.438  0.498  3.626  3.629  5.0  2.918  5.0  2.640  2.334  2.639  …

    US16   US17   US18   US19   US20   US21   US22   US23   US24  \
0  0.593  0.502  0.493  0.504  0.445  0.431  0.444  0.440  0.429
1  0.592  0.502  0.493  0.504  0.449  0.431  0.444  0.443  0.429
2  0.593  0.502  0.493  0.504  0.449  0.431  0.444  0.446  0.429
3  0.593  0.502  0.493  0.504  0.449  0.431  0.444  0.444  0.429
4  0.592  0.502  0.493  0.504  0.449  0.431  0.444  0.441  0.429

                Class
0  Slight-Right-Turn
1  Slight-Right-Turn
2  Slight-Right-Turn
3  Slight-Right-Turn
4  Slight-Right-Turn

[5 rows x 25 columns]
```

[4]:
```python
# Construir um describe por classe para entender a distribuição dos atributos,␣
↪usando For
for class_name in classes_nomes:
    print(f"\n--- Estatísticas para a Classe: {class_name} ---")
    display(data_df[data_df["Class"] == class_name].describe())
```

```
--- Estatísticas para a Classe: Move-Forward ---
```

	US1	US2	US3	US4	US5	\
count	2205.000000	2205.000000	2205.000000	2205.000000	2205.000000	
mean	1.329706	2.269341	2.309382	2.683341	2.749585	
std	0.768690	1.475641	1.162698	1.308004	1.259571	
min	0.420000	0.437000	0.470000	0.833000	1.251000	
25%	0.821000	1.197000	1.555000	1.673000	1.661000	
50%	1.131000	1.745000	1.895000	2.147000	2.663000	
75%	1.608000	2.614000	2.490000	3.094000	3.158000	
max	5.000000	5.000000	5.000000	5.009000	5.000000	

	US6	US7	US8	US9	US10	…	\
count	2205.000000	2205.000000	2205.000000	2205.000000	2205.000000	…	
mean	2.752687	3.563091	2.498399	3.438539	2.905246	…	
std	1.231786	1.425589	1.062774	1.322182	1.244740	…	
min	1.268000	1.285000	0.966000	0.966000	0.917000	…	
25%	1.712000	2.043000	1.618000	2.451000	1.734000	…	
50%	2.546000	3.266000	2.075000	3.019000	2.804000	…	
75%	3.239000	5.000000	3.136000	5.000000	3.545000	…	
max	5.000000	5.008000	5.087000	5.000000	5.000000	…	

	US15	US16	US17	US18	US19	\
count	2205.000000	2205.000000	2205.000000	2205.000000	2205.000000	
mean	3.131303	1.200475	0.859291	0.860432	1.087659	
std	1.756047	1.130035	0.634465	0.774543	1.193669	
min	0.902000	0.457000	0.487000	0.495000	0.496000	
25%	1.330000	0.667000	0.612000	0.591000	0.601000	
50%	3.438000	0.762000	0.712000	0.675000	0.700000	
75%	5.000000	1.184000	0.854000	0.763000	0.809000	
max	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000	

	US20	US21	US22	US23	US24
count	2205.000000	2205.00000	2205.000000	2205.000000	2205.000000
mean	1.070128	0.90283	1.698861	1.323893	1.270595
std	1.101833	0.52750	1.539061	1.124892	0.850228
min	0.495000	0.40700	0.384000	0.374000	0.384000
25%	0.613000	0.62400	0.751000	0.751000	0.799000
50%	0.716000	0.79000	0.948000	0.950000	1.064000
75%	0.861000	0.99700	1.705000	1.237000	1.481000
max	5.000000	5.00000	5.000000	5.000000	5.000000

```
[8 rows x 24 columns]

--- Estatísticas para a Classe: Sharp-Right-Turn ---
               US1          US2          US3          US4          US5  \
count  2097.000000  2097.000000  2097.000000  2097.000000  2097.000000
mean      1.594739     2.413119     2.583308     2.899262     3.173251
std       0.921175     1.373160     1.250933     1.357074     1.403597
min       0.410000     0.449000     0.492000     1.133000     1.120000
25%       0.994000     1.378000     1.436000     1.575000     1.836000
50%       1.358000     2.136000     2.435000     2.624000     2.850000
75%       2.064000     2.748000     2.883000     4.231000     5.000000
max       5.000000     5.025000     5.026000     5.000000     5.000000

               US6          US7          US8          US9         US10  …  \
count  2097.000000  2097.000000  2097.000000  2097.000000  2097.000000  …
mean      3.032242     3.197056     2.676467     3.022066     2.830513  …
std       1.267280     1.354168     1.221067     1.440840     1.460877  …
min       1.114000     1.129000     0.859000     0.836000     0.810000  …
25%       1.864000     1.876000     1.547000     1.583000     1.552000  …
50%       3.164000     3.208000     2.672000     2.789000     2.733000  …
75%       4.064000     5.000000     3.258000     5.000000     4.956000  …
max       5.005000     5.006000     5.000000     5.000000     5.022000  …

             US15         US16         US17         US18         US19  \
count  2097.00000  2097.000000  2097.000000  2097.000000  2097.000000
mean      1.15295     1.016471     0.862659     0.804617     0.956900
std       1.09930     0.903615     0.717177     0.641031     0.983881
min       0.49500     0.424000     0.373000     0.354000     0.371000
25%       0.78300     0.678000     0.532000     0.507000     0.520000
50%       0.82500     0.800000     0.777000     0.746000     0.742000
75%       0.89400     0.913000     0.882000     0.871000     0.871000
max       5.00000     5.000000     5.000000     5.000000     5.000000

              US20         US21         US22         US23         US24
count  2097.000000  2097.000000  2097.000000  2097.000000  2097.000000
mean      1.035887     1.158838     1.953623     1.873215     1.927893
std       1.123053     1.175498     1.742869     1.583104     1.463700
min       0.379000     0.380000     0.371000     0.372000     0.390000
25%       0.544000     0.574000     0.752000     0.780000     0.893000
50%       0.717000     0.768000     1.046000     1.244000     1.367000
75%       0.851000     1.001000     3.682000     2.595000     2.528000
max       5.000000     5.000000     5.000000     5.000000     5.000000

[8 rows x 24 columns]
```

```
--- Estatísticas para a Classe: Slight-Left-Turn ---
              US1         US2        US3         US4         US5        US6  \
count  328.000000  328.000000  328.00000  328.000000  328.000000  328.00000
mean     2.126774    2.385284    2.28429    2.246930    2.115549    1.93993
std      0.366142    0.746258    0.67518    0.784806    0.751921    0.51432
min      0.583000    1.632000    1.61100    1.174000    1.125000    1.11400
25%      1.953750    2.040250    2.00575    1.996750    1.938750    1.71300
50%      2.108000    2.182000    2.13650    2.060000    1.997000    1.97950
75%      2.270000    2.340250    2.26450    2.213250    2.087250    2.01725
max      5.000000    5.000000    5.00000    5.000000    5.000000    5.00000

              US7         US8         US9        US10  …        US15  \
count  328.000000  328.000000  328.000000  328.000000  …  328.000000
mean     2.002198    1.741244    1.790165    1.747564  …    2.189409
std      0.789514    0.511946    0.469200    0.372319  …    1.401371
min      1.122000    1.141000    1.089000    0.990000  …    0.907000
25%      1.554750    1.407750    1.446750    1.502000  …    1.241500
50%      1.992000    1.674500    1.669000    1.640000  …    1.602000
75%      2.072000    1.985250    2.092500    1.904250  …    2.324000
max      5.000000    5.000000    5.000000    3.074000  …    5.000000

             US16        US17        US18        US19        US20        US21  \
count  328.000000  328.000000  328.000000  328.000000  328.000000  328.000000
mean     1.637159    2.061046    2.034951    2.643311    2.731229    1.465506
std      0.880188    1.395495    1.301159    1.352366    1.339673    0.872834
min      0.626000    0.882000    0.902000    0.906000    0.903000    0.467000
25%      1.258000    1.342750    1.383750    1.440000    1.941750    0.672500
50%      1.414000    1.406500    1.419000    2.347500    2.265000    1.031000
75%      1.602250    1.783000    2.359500    2.787500    3.142250    2.292250
max      5.000000    5.000000    5.000000    5.000000    5.000000    5.000000

             US22        US23        US24
count  328.000000  328.000000  328.000000
mean     2.334777    2.343293    2.381933
std      1.038717    0.784462    0.838451
min      0.507000    0.519000    0.649000
25%      1.914750    1.926500    1.919000
50%      2.111500    2.125500    2.111500
75%      2.361500    2.403250    2.396000
max      5.000000    5.000000    5.000000

[8 rows x 24 columns]

--- Estatísticas para a Classe: Slight-Right-Turn ---
              US1         US2         US3         US4         US5         US6  \
count  826.000000  826.000000  826.000000  826.000000  826.000000  826.000000
```

```
mean     1.277715    2.239427    2.812645    3.055930    3.306074    3.293007
std      0.416212    1.510968    1.513559    1.262507    1.324366    1.419562
min      0.400000    0.438000    0.520000    1.374000    1.386000    1.407000
25%      1.083000    1.352250    1.558250    1.930000    1.950250    1.884000
50%      1.338000    1.521000    1.998000    2.688000    2.953000    2.918000
75%      1.496750    2.390750    5.000000    4.210750    4.392500    5.000000
max      5.000000    5.021000    5.029000    5.017000    5.000000    5.000000

              US7         US8         US9        US10  …        US15  \
count  826.000000  826.000000  826.000000  826.000000  …  826.000000
mean     3.711998    2.624402    3.083493    3.073419  …    2.414415
std      1.358294    0.973394    1.069393    1.073911  …    1.490041
min      1.427000    1.448000    1.631000    1.553000  …    0.901000
25%      2.234250    1.879250    2.446750    2.369000  …    1.422250
50%      3.270000    2.144000    2.672000    2.618000  …    1.747500
75%      5.000000    3.210000    3.877750    3.845000  …    3.109000
max      5.000000    5.000000    5.000000    5.000000  …    5.000000

             US16        US17        US18        US19        US20        US21  \
count  826.000000  826.000000  826.000000  826.000000  826.000000  826.000000
mean     1.505016    1.235794    0.864954    0.606701    0.538346    0.776472
std      1.390014    1.452865    1.172263    0.663969    0.271697    0.653889
min      0.451000    0.416000    0.386000    0.340000    0.355000    0.380000
25%      0.726000    0.502000    0.470000    0.457000    0.469000    0.493000
50%      0.816000    0.613000    0.487000    0.478000    0.487000    0.524000
75%      1.680500    0.773000    0.565750    0.491000    0.521000    0.803000
max      5.000000    5.000000    5.000000    5.000000    5.000000    5.000000

             US22        US23        US24
count  826.000000  826.000000  826.000000
mean     1.322533    1.051345    1.194446
std      1.197551    0.367486    0.361866
min      0.370000    0.367000    0.377000
25%      0.580000    0.859000    1.053000
50%      1.010000    1.067000    1.217500
75%      1.469750    1.188750    1.415750
max      5.000000    5.000000    5.000000

[8 rows x 24 columns]
```

A análise exploratória revela que os dados apresentam comportamento consistente entre as classes. Observa-se que todas as features possuem valor máximo de 5 para todas as classes, indicando uma escala comum de medição.

Embora seja possível notar variações nas médias e medianas entre as diferentes classes, essas diferenças não são expressivas o suficiente para caracterizar um problema de magnitude. Ainda assim, como estratégia de precaução e para garantir melhor convergência dos algoritmos de aprendizado, opta-se por aplicar uma normalização aos dados, mesmo que estes já compartilhem a mesma ordem de grandeza.

3. Funções Auxiliares de Avaliação

Como exigido no trabalho, não avaliamos o modelo em apenas uma rodada. Esta função executa **Nr=100 rodadas** de Monte Carlo (divisões aleatórias de treino/teste) para gerar estatísticas (Média e Desvio Padrão).

[5]:
```
def executar_experimento_monte_carlo(X, y, classificador_class, params={},␣
↪n_runs=20, test_size=0.3, q_pca=None):
    """
    Executa N rodadas de treino e teste e coleta métricas globais e por classe.
    """
    print(f"Iniciando {n_runs} rodadas para {classificador_class.__name__}...")

    global_accuracies = []
    class_accuracies = {c: [] for c in np.unique(y)}
    times_train = []
    times_test = []

    for i in range(n_runs):
        # Divisão aleatória
        X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,␣
↪test_size=test_size, random_state=i)

        scaler = StandardScaler()
        X_train = scaler.fit_transform(X_train)
        X_test = scaler.transform(X_test)

        if q_pca is not None:
            pca = PCA(n_componentes=q_pca)
            pca.fit(X_train)
            X_train = pca.transform(X_train)
            X_test = pca.transform(X_test)

        # Instanciação e Treino
        clf = classificador_class(**params)

        start_train = time.time()
        clf.fit(X_train, y_train)
        times_train.append(time.time() - start_train)

        # Teste
        start_test = time.time()
        y_pred = clf.predict(X_test)
        times_test.append(time.time() - start_test)

        # Métricas Globais
        global_accuracies.append(accuracy_score(y_test, y_pred))
```

```
        # Métricas por Classe (Recall/Acurácia por classe)
        report = classification_report(y_test, y_pred, output_dict=True,␣
↪zero_division=0)
        for cls_label in np.unique(y):
            # O report usa strings dos labels se y for string, ou str(int) se y␣
↪for int
            cls_key = str(cls_label)
            if cls_key in report:
                class_accuracies[cls_label].append(report[cls_key]['recall'])
            else:
                class_accuracies[cls_label].append(0.0)

    # Compilação dos Resultados
    results = {
        'Modelo': classificador_class.__name__,
        'Global_Mean': np.mean(global_accuracies),
        'Global_Std': np.std(global_accuracies),
        'Time_Train_Mean': np.mean(times_train),
        'Time_Train_STD': np.std(times_train),
        'Time_Test_Mean': np.mean(times_test),
        'Time_Test_STD': np.std(times_test)
    }

    # Adiciona média e desvio por classe
    for cls_label in np.unique(y):
        results[f'Class_{cls_label}_Mean'] = np.
↪mean(class_accuracies[cls_label])
        results[f'Class_{cls_label}_Std'] = np.std(class_accuracies[cls_label])

    return results, global_accuracies


def formatar_tabela_latex(df_results, class_names):
    """Gera uma visualização amigável similar à tabela solicitada no PDF."""
    display_df = pd.DataFrame()
    display_df['Classificador'] = df_results['Modelo']

    # Formata Global
    display_df['Global'] = df_results.apply(lambda row: f"{row['Global_Mean']:.
↪4f} ± {row['Global_Std']:.4f}", axis=1)

    # Formata por Classe
    for i, name in enumerate(class_names):
        display_df[f'{name}'] = df_results.apply(
            lambda row: f"{row[f'Class_{i}_Mean']:.4f} ± {row[f'Class_{i}_Std']:
↪.4f}", axis=1
        )
```

```
    return display_df
```

QUESTÃO 1: Análise sem PCA (Espaço Original 24D)

1.1 e 1.2: Análise de Invertibilidade

Verifica-se se as matrizes de covariância são bem condicionadas para aplicação do CQG.

[6]:
```
# A função analisar_invertibilidade deve ser capaz de lidar com DataFrame ou␣
↪Array
# Criando DF temporário apenas para essa função, se necessário
analizar_invertibilidade(data_df, "Original 24 Sensores")
```

```
Análise de Invertibilidade: Original 24 Sensores
Global -> Posto: 24, Cond: 2.05e+01, RCond: 4.87e-02
Classe Move-Forward -> Posto: 24, Cond: 5.35e+01, RCond: 1.87e-02
Classe Sharp-Right-Turn -> Posto: 24, Cond: 3.13e+01, RCond: 3.20e-02
Classe Slight-Left-Turn -> Posto: 24, Cond: 1.73e+02, RCond: 5.77e-03
Classe Slight-Right-Turn -> Posto: 24, Cond: 1.96e+02, RCond: 5.10e-03
--------------------------------------------------
```

Os resultados obtidos revelam que todas as classes apresentam matrizes de covariância bem condicionadas, com números de condição adequados e determinantes estritamente positivos. Isso indica que as matrizes são invertíveis e estáveis, garantindo que não haverá problemas de singularidade ou instabilidade numérica durante o processo de classificação.

A ausência de multicolinearidade severa entre os 24 sensores de ultrassom sugere que cada sensor fornece informação complementar ao sistema. Este comportamento favorável pode ser atribuído à disposição circular dos sensores, que capturam perspectivas distintas do ambiente de navegação do robô. Consequentemente, a aplicação direta do CQG no espaço original 24D é matematicamente viável e numericamente segura, sem necessidade de técnicas de regularização adicionais para estabilizar as inversões matriciais.

1.3: Experimento Comparativo (DMP vs CQG)

Execução de 100 rodadas para preenchimento da tabela de desempenho.

Nota: Para o DMP, definimos `k_max` baseado na heurística $\sqrt{N_{min}} \cdot 2$, para evitar overfitting (transformar o DMP em 1-NN).

[7]:
```
# Configuração do DMP
N_min = data_df["Class"].value_counts().min()
k_max_heuristic = int(np.sqrt(N_min) * 2)  # Multiplicamos por 2 para permitir␣
↪um pouco mais de flexibilidade, mas ainda evitar overfitting extremo
print(f"Heurística para DMP: k_max definido como {k_max_heuristic} (aprox␣
↪sqrt({N_min}) * 2)")

# Parâmetros dos Modelos
```

```
params_dmp = {'k_min': 2, 'k_max': k_max_heuristic, 'n_runs': 20}  # n_runs␣
↪interno do k-means
params_cqg = {}  # CQG padrão

# Execução (Pode levar alguns minutos devido às 100 rodadas)
res_dmp, acc_dmp = executar_experimento_monte_carlo(X_scaled, y_encoded,␣
↪ClassificadorDMP, params_dmp, n_runs=100)
res_cqg, acc_cqg = executar_experimento_monte_carlo(X_scaled, y_encoded,␣
↪ClassificadorQuadraticoGaussiano, params_cqg, n_runs=100)
```

```
Heurística para DMP: k_max definido como 36 (aprox sqrt(328) * 2)
Iniciando 100 rodadas para ClassificadorDMP…
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=18, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=18(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=33(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=12, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=12(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=13, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=29(2x), k=3(1x), k=13(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=24, CH=2, Dunn=9, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=24(1x), k=2(1x), k=9(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=33, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=6, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=3(1x), k=6(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=25, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=25(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(2x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=26, CH=3, Dunn=21, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=26(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=34(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=24(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=31(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=16, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=16(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=14, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=14(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=35, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=2, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=34(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=31(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=10, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(2x), k=2(2x), k=10(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=17, Sil=25, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=3(1x), k=17(1x), k=25(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=33(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=27(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=35, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=35(1x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=2, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=3(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=12, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=12(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=20, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=20(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=16, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=3(1x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=24, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=24(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=16, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=16(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=27, CH=3, Dunn=17, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=27(2x), k=3(1x), k=17(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=33, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=28(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=28, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=31, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=12, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=12(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=36(2x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=17, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=3(1x), k=17(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=31(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=22, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=33, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 1: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=36, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=28(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=3(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=29, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=31(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=10, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=3(1x), k=10(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=11, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=11(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=30, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=33(1x), k=30(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
```

```
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=36(2x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=15, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=15(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=32(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=20, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=3(1x), k=20(1x), k=32(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=35(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=32(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=16, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=8, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=8(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=28(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=8, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=3(1x), k=8(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=28(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=31, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=17, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=17(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=29, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=27(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=14, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=14(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=26, CH=2, Dunn=14, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=26(1x), k=2(1x), k=14(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=36, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=2, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=32(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=25, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=28(1x), k=3(1x), k=25(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=30(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=2, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=21, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=21(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=26, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=26(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=15, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=15(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=11, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=11(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=34, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=19, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=19(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=23, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=3(1x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=25, CH=2, Dunn=27, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=25(1x), k=2(1x), k=27(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 25
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=29(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=26, CH=3, Dunn=10, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=26(1x), k=3(1x), k=10(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=27(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=20, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=20(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=24, Sil=24, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=24(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=32(1x), k=26(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=26, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=27(1x), k=30(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=4, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(1x), k=4(1x), k=31(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=7, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=2(1x), k=7(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=24, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=22, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=27(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=30(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=20, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=20(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=10, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=3(1x), k=10(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=28(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=15, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=15(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=24(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
```

```
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=31, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=31(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=20, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=3(1x), k=20(1x), k=27(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=23, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=23(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=35, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=24, CH=2, Dunn=28, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=24(1x), k=28(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=27, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=11, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=31(1x), k=11(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=28(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=19, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=19(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=14, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=14(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=29(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=19, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=19(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=17, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=17(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=33(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=31(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=31(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=17, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=3(1x), k=17(1x), k=34(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=24(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=22, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=22(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=16, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=22, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(2x), k=28(1x), k=3(1x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=32(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=29, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=29(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=2, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=29(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=22, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=10, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=3(1x), k=10(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=31(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=28, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 3: Votos [DB=27, CH=3, Dunn=10, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=27(1x), k=3(1x), k=10(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=27, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=27(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=19, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=33(1x), k=19(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=15, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=3(1x), k=15(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=24, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=24(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=29, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=24, CH=2, Dunn=25, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=24(1x), k=25(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=24, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=24(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=24, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=33(2x), k=2(1x), k=24(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=30(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=31(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=26, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=3(1x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=3, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=6, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=6(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=27, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=25(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=29(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=11, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=11(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=36, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(2x), k=36(2x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=27, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=27(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=20, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=20(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=19, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=19(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=25(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=22, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=22(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=18, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=18(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=23, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=23(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
```

```
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=24, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=3(1x), k=24(1x), k=27(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=22, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=22(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=15, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=3(1x), k=15(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=24, CH=2, Dunn=18, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=24(1x), k=2(1x), k=18(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 24
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=26(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=29(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=21, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=33, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=4, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=28(1x), k=4(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=21, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=28(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=36, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=35(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=22, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=22(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=16, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=29, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=29(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=25, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=25(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 3: Votos [DB=26, CH=3, Dunn=19, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(2x), k=26(1x), k=3(1x), k=19(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=31, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=31(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=7, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=3(1x), k=7(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=35, Sil=30, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=15, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=15(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=10, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=10(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=28, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=23, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=23(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=27, CH=3, Dunn=16, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=27(1x), k=3(1x), k=16(1x), k=30(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=32, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=20, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=20(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=12, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(1x), k=12(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=35(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=4, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=3(1x), k=4(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=18, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=35(1x), k=2(1x), k=18(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=31(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=11, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=3(1x), k=11(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=35, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=29(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=22, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=3(1x), k=22(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=20, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=20(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=30(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=14, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=3(1x), k=14(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=27(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=32, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=23, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=23(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=2, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=29(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=24(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=28, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=33(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=16, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=3(1x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=9, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=9(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
```

```
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=17, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=17(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=22, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=3(1x), k=22(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=33, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=18, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=18(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=3, Dunn=10, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=3(1x), k=10(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=21, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(2x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=20, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=20(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=26(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=4, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=3(1x), k=4(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=20, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=20(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=34, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=34(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=21, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=3(1x), k=21(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=19, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=19(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=16, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=16(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=2, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=3(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=29, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=17, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=17(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=20, CH=3, Dunn=16, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(2x), k=20(1x), k=3(1x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=29(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=31(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=27(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=26, CH=3, Dunn=2, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=26(1x), k=3(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=28(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=35(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=32(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=11, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=11(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=31, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=25(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=2, Sil=28, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=21, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=27(1x), k=2(1x), k=21(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=22, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=22(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=2, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=3(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=30(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=29(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=15, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=15(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=27(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=5, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=3(1x), k=5(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=21, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=21(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=27(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=16, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=3(1x), k=16(1x), k=30(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=32, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=20, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=20(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=27, CH=3, Dunn=18, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=27(1x), k=3(1x), k=18(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=10, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=10(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=34, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=21, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=21(1x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=26, CH=3, Dunn=17, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=26(1x), k=3(1x), k=17(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=24(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=24(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=33, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
```

```
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=26(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=26, CH=3, Dunn=6, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=26(1x), k=3(1x), k=6(1x), k=33(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=9, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=9(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=24(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=26, CH=2, Dunn=22, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=26(1x), k=22(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=10, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=10(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=20, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=20(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=26(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=2, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=33, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=20, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=20(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=13, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=13(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=22, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=22(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=26(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=33, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(2x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=18, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(1x), k=18(1x), k=30(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=27(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=16, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 3: Votos [DB=27, CH=3, Dunn=20, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(2x), k=27(1x), k=3(1x), k=20(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=36, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=32, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=18, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=18(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=19, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=19(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=23, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=23(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=2, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=25, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=25(1x), k=2(1x), k=24(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=31, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=33, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=27, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(1x), k=27(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=31(1x), k=24(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=6, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(1x), k=6(1x), k=33(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=12, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=12(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=32, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=30(1x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=6, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=3(1x), k=6(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=33, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=28(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=26(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=20, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=3(1x), k=20(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=23, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=23(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=30, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=33(1x), k=30(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=32, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=32(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=16, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=16(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=31(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=30, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=31, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(2x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=24, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=24(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=13, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=13(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=35, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=33(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=21, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=35(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=21, CH=3, Dunn=2, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=21(1x), k=3(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=21, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=21(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
```

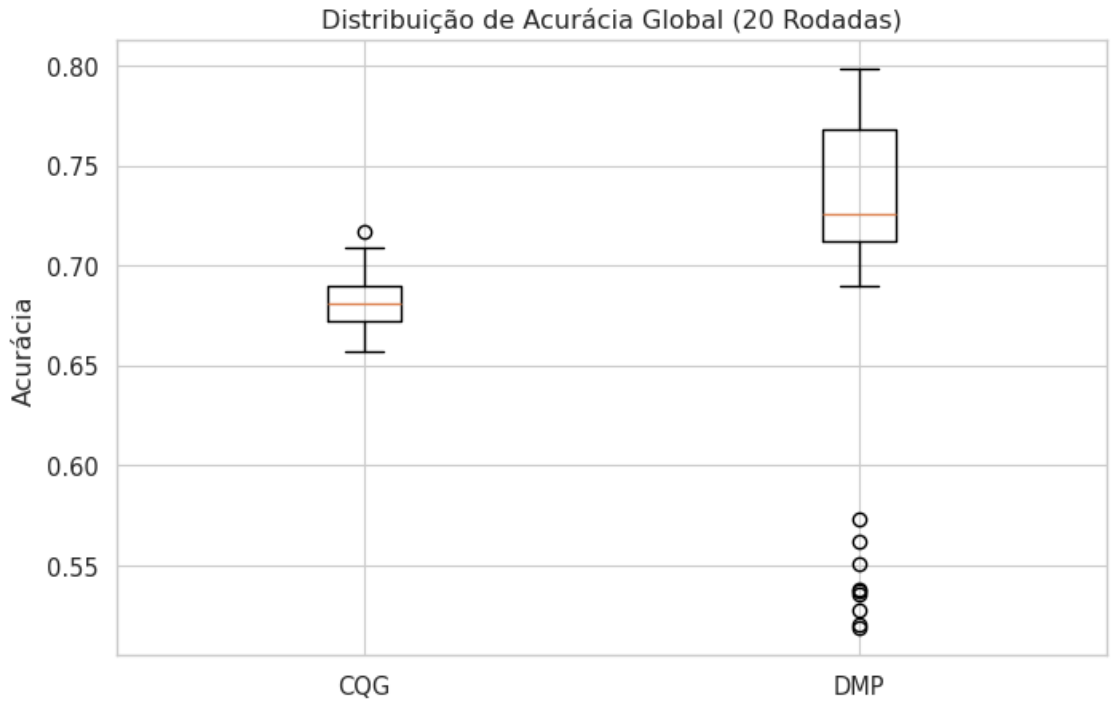
```
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=29(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=15, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(2x), k=3(1x), k=15(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=31(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=28(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=10, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=3(1x), k=10(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=34, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=23, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=23(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=29, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=29(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=22, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=22(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=5, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=3(1x), k=5(1x), k=35(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=24, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=24(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=22, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=22(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=13, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=3(1x), k=13(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=27, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=2(1x), k=27(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=25(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=24, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=12, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

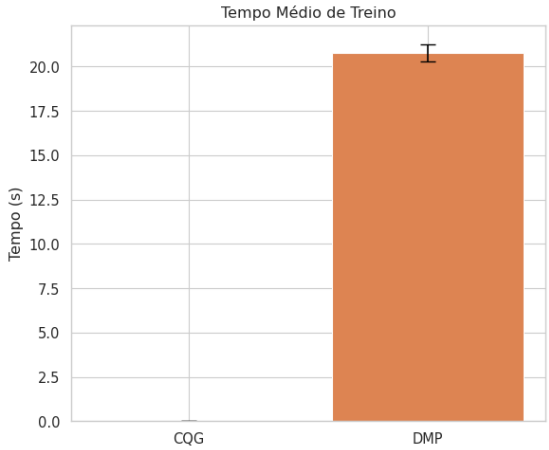
```
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=12(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Iniciando 100 rodadas para ClassificadorQuadraticoGaussiano…
```

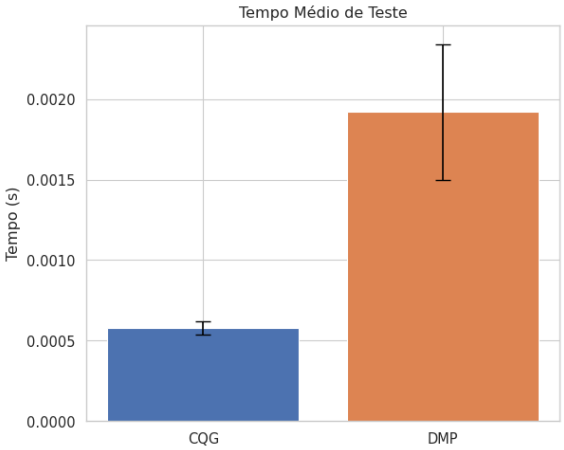
[8]:
```python
# Consolidação
df_q1 = pd.DataFrame([res_cqg, res_dmp])

print("\n--- Tabela de Resultados (Questão 1.3) ---")
tabela_q1 = formatar_tabela_latex(df_q1, classes_nomes)
display(tabela_q1)

# Boxplot para comparação visual da estabilidade
# (evita usar o parâmetro 'labels', que pode não existir dependendo da versão␣
↪do Matplotlib)
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.boxplot([acc_cqg, acc_dmp])
plt.xticks([1, 2], ['CQG', 'DMP'])
plt.title("Distribuição de Acurácia Global (20 Rodadas)")
plt.ylabel("Acurácia")
plt.grid(True)
plt.show()

# Comparação do Tempo de Treino e Teste (com barras de erro = desvio padrão)
# Obs.: para ter std diferente de 0, o dicionário de resultados precisa conter
# 'Time_Train_Std' e 'Time_Test_Std' (fallback para 0 caso não existam).
plt.figure(figsize=(12, 5))

train_means = [res_cqg['Time_Train_Mean'], res_dmp['Time_Train_Mean']]
test_means  = [res_cqg['Time_Test_Mean'],  res_dmp['Time_Test_Mean']]

train_stds = [res_cqg.get('Time_Train_STD', 0.0), res_dmp.get('Time_Train_STD',␣
↪0.0)]
test_stds  = [res_cqg.get('Time_Test_STD', 0.0),  res_dmp.get('Time_Test_STD',␣
↪0.0)]

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.bar(
    ['CQG', 'DMP'],
    train_means,
    yerr=train_stds,
    capsize=6,
    color=['C0', 'C1'],
    ecolor='black',
    linewidth=0.8
)
plt.title("Tempo Médio de Treino")
plt.ylabel("Tempo (s)")
plt.grid(True, axis='y')
```

```python
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.bar(
    ['CQG', 'DMP'],
    test_means,
    yerr=test_stds,
    capsize=6,
    color=['C0', 'C1'],
    ecolor='black',
    linewidth=0.8
)
plt.title("Tempo Médio de Teste")
plt.ylabel("Tempo (s)")
plt.grid(True, axis='y')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
--- Tabela de Resultados (Questão 1.3) ---
                      Classificador           Global     Move-Forward  \
0  ClassificadorQuadraticoGaussiano  0.6814 ± 0.0114  0.6316 ± 0.0167
1                  ClassificadorDMP  0.7220 ± 0.0640  0.7151 ± 0.1813

  Sharp-Right-Turn Slight-Left-Turn Slight-Right-Turn
0  0.6265 ± 0.0198  0.8867 ± 0.0300   0.8722 ± 0.0216
1  0.8091 ± 0.0847  0.8458 ± 0.1308   0.4729 ± 0.3707
```







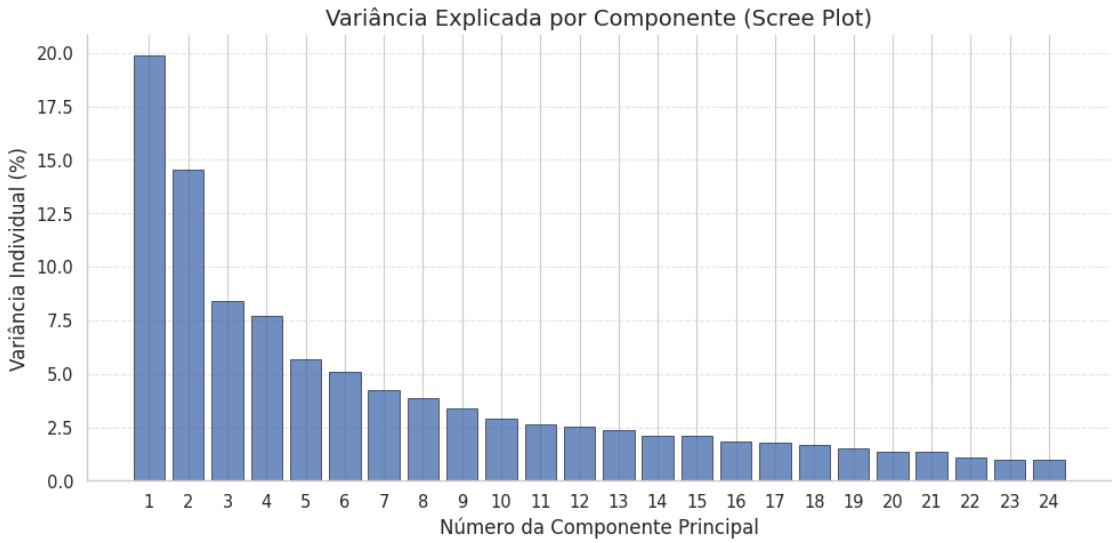
QUESTÃO 2: Aplicação de PCA

2.1: Analise do Grafico de Variancia Explicada Cumulativa e Individual

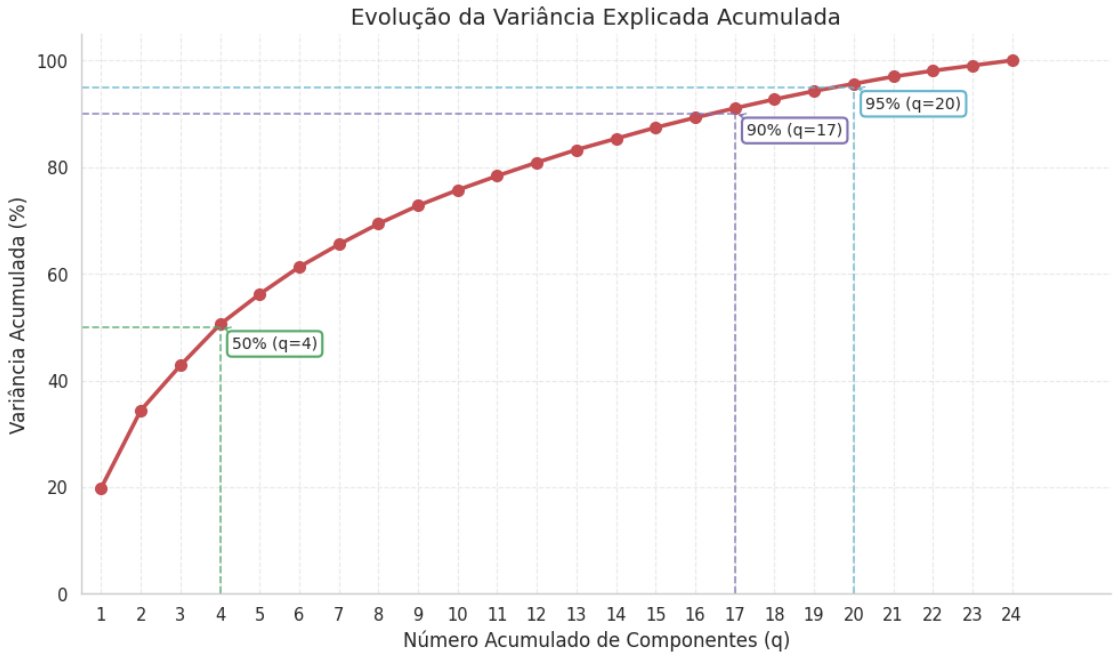
[9]:
```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

```python
# Ajuste do PCA na base completa (apenas para análise de variância)
pca_full = PCA(n_componentes=None)
pca_full.fit(X_scaled)

# Cálculo das variâncias
var_ratio = pca_full.razao_variancia_explicada_
var_cum = np.cumsum(var_ratio)
componentes = np.arange(1, len(var_ratio) + 1)

# ==========================================
# Gráfico 1: Variância Explicada Individual (Scree Plot)
# ==========================================
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.bar(componentes, var_ratio * 100, color='#4C72B0', alpha=0.8,␣
 ↪edgecolor='black', linewidth=0.5)

plt.xlabel('Número da Componente Principal', fontsize=12)
plt.ylabel('Variância Individual (%)', fontsize=12)
plt.title('Variância Explicada por Componente (Scree Plot)', fontsize=14)
plt.xticks(componentes) # Garante que apenas números inteiros apareçam
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)

# Removendo bordas para um visual mais limpo (Tufte style)
plt.gca().spines['top'].set_visible(False)
plt.gca().spines['right'].set_visible(False)

plt.tight_layout()
plt.show()

# ==========================================
# Gráfico 2: Variância Explicada Acumulada
# ==========================================
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(componentes, var_cum * 100, marker='o', color='#C44E52', linewidth=2.
 ↪5, markersize=7)

plt.xlabel('Número Acumulado de Componentes (q)', fontsize=12)
plt.ylabel('Variância Acumulada (%)', fontsize=12)
plt.title('Evolução da Variância Explicada Acumulada', fontsize=14)
plt.xticks(componentes)
plt.grid(axis='both', linestyle='--', alpha=0.4)

plt.gca().spines['top'].set_visible(False)
plt.gca().spines['right'].set_visible(False)

# Definição dos limiares de interesse e cores para destacá-los
limiares = {0.50: '50%', 0.90: '90%', 0.95: '95%', 0.99: '99%'}
```

```
cores_linhas = ['#55A868', '#8172B2', '#64B5CD']

print("--- Análise de Variância Acumulada ---")
for (threshold, label), color in zip(limiares.items(), cores_linhas):
    # Identifica a componente onde a variância atinge ou supera o limite
    q_idx = np.argmax(var_cum >= threshold) + 1

    # Linha horizontal da origem até o ponto
    plt.hlines(y=threshold * 100, xmin=0, xmax=q_idx, color=color,␣
 ↪linestyle='--', alpha=0.8)
    # Linha vertical do ponto até o eixo X
    plt.vlines(x=q_idx, ymin=0, ymax=threshold * 100, color=color,␣
 ↪linestyle='--', alpha=0.8)

    # Adicionando uma "caixa de texto" para o rótulo ficar legível mesmo␣
 ↪passando sobre a linha
    plt.annotate(f'{label} (q={q_idx})',
                 xy=(q_idx, threshold * 100),
                 xytext=(q_idx + 0.3, threshold * 100 - 4),
                 fontsize=10,
                 bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.3", fc="white", ec=color, lw=1.
 ↪5),
                 arrowprops=dict(arrowstyle="->", color=color))

    print(f"Componentes necessários para {threshold * 100:.0f}% de variância: q␣
 ↪= {q_idx}")

# Ajustando limites do gráfico para melhorar o respiro das anotações
plt.xlim(0.5, len(var_ratio) + 2.5)
plt.ylim(0, 105)

plt.tight_layout()
plt.show()
```




```
--- Análise de Variância Acumulada ---
Componentes necessários para 50% de variância: q = 4
Componentes necessários para 90% de variância: q = 17
Componentes necessários para 95% de variância: q = 20
```



Conforme esperado pela análise de condicionamento da matriz de covariância, os dados apresentam baixíssima colinearidade entre as features. Essa característica tem implicações importantes para a aplicação do PCA, não é possível realizar uma redução de dimensionalidade agressiva sem perda

significativa de informação, uma vez que cada componente principal contribui substancialmente para a variabilidade total dos dados.

Este comportamento é claramente observado no gráfico de variância explicada. A curva de variância acumulada não atinge um platô, indicando que nenhuma componente individual domina excessivamente a variância dos dados.

Consequentemente, para reter 95% da variância original, é necessário preservar um número elevado de componentes principais, 20 componentes, resultando em uma compressão menos expressiva do que seria observada em datasets com alta redundância entre features.

2.2 Experimento Comparativo com PCA e Análises de Trade-off

Nesta etapa, avaliamos empiricamente o impacto do número de componentes (q) na acurácia e no tempo de execução.

Transformação dos dados para `q` dimensões e repetição das 100 rodadas de teste.

Espera-se que o desempenho se mantenha próximo ao original, mas com menor custo computacional no CQG (inversão de matrizes menores) e possivelmente melhor generalização no DMP (remoção de ruído).

[10]:
```
# ==============================================================================
# 1. Análise Empírica: Acurácia vs Custo Computacional para CQG e DMP␣
↪(Varredura de q)
# ==============================================================================
from sklearn.metrics import confusion_matrix


print("Realizando varredura de 'q' para justificação científica (CQG e DMP)...")
print("Aviso: Esta etapa pode demorar alguns minutos devido ao treinamento do␣
↪DMP.")

q_test_values = [2, 5, 8, 12, 15, 18, 21, 24]

# Armazenamento de Históricos
acc_cqg_history, time_cqg_history = [], []
acc_dmp_history, time_dmp_history = [], []

# Número reduzido de rodadas APENAS para desenhar a curva em tempo hábil
n_runs_sweep = 100

# Se o DMP estiver demorando muito na varredura, podemos simplificar seus␣
↪parâmetros
# apenas para esta etapa de descoberta geométrica.
params_dmp_sweep = {'k_min': 2, 'k_max': k_max_heuristic}

for q_test in q_test_values:
    print(f" -> Avaliando q = {q_test}...")
```

```
    # Avaliação CQG
    res_cqg_temp, _ = executar_experimento_monte_carlo(
        X_scaled, y_encoded, ClassificadorQuadraticoGaussiano, params_cqg,␣
 ↪n_runs=n_runs_sweep, q_pca=q_test
    )
    acc_cqg_history.append(res_cqg_temp['Global_Mean'])
    time_cqg_history.append(res_cqg_temp['Time_Test_Mean'])

    # Avaliação DMP
    res_dmp_temp, _ = executar_experimento_monte_carlo(
        X_scaled, y_encoded, ClassificadorDMP, params_dmp_sweep,␣
 ↪n_runs=n_runs_sweep, q_pca=q_test
    )
    acc_dmp_history.append(res_dmp_temp['Global_Mean'])
    time_dmp_history.append(res_dmp_temp['Time_Test_Mean'])

# ==============================================================================
# Plotagem Dupla: Acurácia (Eixo Esquerdo) e Tempo (Eixo Direito)
# ==============================================================================
# Dois gráficos (um por modelo): Acurácia (eixo esquerdo) e Tempo (eixo direito)
q_selected_cqg = q_test_values[np.argmax(acc_cqg_history)]
q_selected_dmp = q_test_values[np.argmax(acc_dmp_history)]

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 6), sharex=True)

# ==============================================================================
# Gráfico 1: CQG
# ==============================================================================
ax1 = axes[0]
ax1.set_title("CQG: Acurácia vs Tempo", fontsize=13)
ax1.set_xlabel("Número de Componentes Principais (q)", fontweight="bold")
ax1.set_ylabel("Acurácia Média", fontweight="bold")
ax1.plot(q_test_values, acc_cqg_history, marker="o", color="#1f77b4",␣
 ↪linewidth=2, label="Acurácia (CQG)")
ax1.grid(True, linestyle="--", alpha=0.5)
ax1.axvline(x=q_selected_cqg, color="gray", linestyle=":", linewidth=2,␣
 ↪label=f"q selecionado ({q_selected_cqg})")

ax1b = ax1.twinx()
ax1b.set_ylabel("Tempo Médio de Predição (s)", fontweight="bold")
ax1b.plot(q_test_values, time_cqg_history, marker="^", linestyle="--",␣
 ↪color="#d62728", linewidth=2, label="Tempo (CQG)")

lines, labels = ax1.get_legend_handles_labels()
lines2, labels2 = ax1b.get_legend_handles_labels()
ax1.legend(lines + lines2, labels + labels2, loc="best")
```

```python
# ==============================================================================
# Gráfico 2: DMP
# ==============================================================================
ax2 = axes[1]
ax2.set_title("DMP: Acurácia vs Tempo", fontsize=13)
ax2.set_xlabel("Número de Componentes Principais (q)", fontweight="bold")
ax2.set_ylabel("Acurácia Média", fontweight="bold")
ax2.plot(q_test_values, acc_dmp_history, marker="s", color="#2ca02c",␣
 ↪linewidth=2, label="Acurácia (DMP)")
ax2.grid(True, linestyle="--", alpha=0.5)
ax2.axvline(x=q_selected_dmp, color="gray", linestyle=":", linewidth=2,␣
 ↪label=f"q selecionado ({q_selected_dmp})")

ax2b = ax2.twinx()
ax2b.set_ylabel("Tempo Médio de Predição (s)", fontweight="bold")
ax2b.plot(q_test_values, time_dmp_history, marker="D", linestyle="--",␣
 ↪color="#ff7f0e", linewidth=2, label="Tempo (DMP)")

lines, labels = ax2.get_legend_handles_labels()
lines2, labels2 = ax2b.get_legend_handles_labels()
ax2.legend(lines + lines2, labels + labels2, loc="best")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
Realizando varredura de 'q' para justificação científica (CQG e DMP)…
Aviso: Esta etapa pode demorar alguns minutos devido ao treinamento do DMP.
 -> Avaliando q = 2…
Iniciando 100 rodadas para ClassificadorQuadraticoGaussiano…
Iniciando 100 rodadas para ClassificadorDMP…
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=32, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=32(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=36, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=10(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=36, Dunn=32, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=32(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=32, Dunn=36, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=32, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=34, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=36, Dunn=31, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=34, Dunn=3, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=3(3x), k=34(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=35, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=5(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=31, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=35, Dunn=33, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=33(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=35, Dunn=4, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=4(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=22, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=35, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=36, Dunn=35, Sil=2, I=6, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=35(1x), k=2(1x), k=6(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=35, Dunn=2, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=2(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=35, Dunn=25, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=35(1x), k=25(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=32, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=10(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=35, Dunn=28, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=35(1x), k=28(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=34, Dunn=2, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=34(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=33, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=25, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=25(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=36, Dunn=3, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(2x), k=35(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=2, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=36(2x), k=2(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=21, Dunn=27, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=21(1x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=12, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=12(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=35, Dunn=35, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=34, Dunn=33, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=4(2x), k=34(1x), k=33(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=29, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=29, CH=36, Dunn=29, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=35, Dunn=2, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=2(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=29, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=26, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=26(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=36, Dunn=35, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=35(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=4(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=36, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=36(2x), k=5(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=31, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=10(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=36, Dunn=22, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=22(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=3, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(3x), k=36(2x), k=4(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=5, Dunn=36, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=36(2x), k=5(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=35, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=10(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=34, Dunn=26, Sil=3, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(2x), k=34(1x), k=26(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=4(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=21, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=29, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=29, CH=36, Dunn=32, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=29(1x), k=32(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=3, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=36(2x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=34, Dunn=26, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=34(1x), k=26(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=36, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=10(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
```

```
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=34, Dunn=35, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=4(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=35, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=28, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=28(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=36, Dunn=34, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=34(1x), k=2(1x), k=5(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=32, Dunn=2, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=32(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=5, Dunn=25, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=5(1x), k=25(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=32, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=33, Dunn=35, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=2, Sil=3, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(3x), k=36(2x), k=2(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=28, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=34, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=10(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=36, Dunn=36, Sil=3, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=3(2x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=31, Dunn=2, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=2(2x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=33, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=33(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=24, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=24(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=35, Dunn=35, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=35, Dunn=3, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(3x), k=35(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=34, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=26, Sil=3, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=4(1x), k=10(1x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=35, Dunn=35, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=16, Dunn=4, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=3(2x), k=4(2x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=22, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=22(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=28, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=28(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=35, Dunn=35, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=2, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=2(2x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=30, Dunn=21, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=30(1x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=34, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=36, Dunn=33, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=32, Dunn=2, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=2(2x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=31, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=31(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=30, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=36, Dunn=36, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=4, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=4(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=36, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=36(2x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=34, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=36, Dunn=32, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=32(1x), k=2(1x), k=5(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=31, Dunn=30, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=31(1x), k=30(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=26, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=26(1x), k=5(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=29, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=10(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=35, Dunn=35, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=16, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=16(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=30, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=4(4x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=33, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=36, Dunn=34, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=34(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=4(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=23, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=36, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=36(2x), k=10(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=35, Dunn=34, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=34(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=8, Dunn=4, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=4(2x), k=8(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=29, Dunn=30, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=29(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=36, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=10(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=35, Dunn=31, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=35, Dunn=4, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=4(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=23, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=26, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=26(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=36, Dunn=33, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=34, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=21, Dunn=25, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=21(1x), k=25(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=31, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=31(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=36, Dunn=31, Sil=2, I=8, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=8(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=35, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=35, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=35(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=31, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
```

```
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=34, Dunn=36, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=34(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=2, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=36(2x), k=2(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=36, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=36(2x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=30, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=36, Dunn=17, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=17(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=3, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(3x), k=36(2x), k=4(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=5, Dunn=33, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=5(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=31, Dunn=32, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=31(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=36, Dunn=30, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=30(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=35, Dunn=29, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=35(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=30, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=35, Dunn=33, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=35(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=34, Dunn=27, Sil=2, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=34(1x), k=27(1x), k=2(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=35, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=5, Dunn=16, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=5(2x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=6, Dunn=24, Sil=3, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=4(1x), k=6(1x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=36, Dunn=31, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=31(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=35, Dunn=2, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=2(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=33, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=24, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=10(1x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=35, Dunn=32, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=32(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=4, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=3(2x), k=36(2x), k=4(2x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=36, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=36(3x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=36, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=10(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=35, Dunn=3, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=32(1x), k=35(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=24, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=24(1x), k=2(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=5, Dunn=34, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=5(2x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=14, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=14(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=34, Dunn=31, Sil=2, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=4, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=4(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=33, Dunn=32, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=33(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=30, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=10(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=36, Dunn=34, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=4, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=4(2x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=31, Dunn=25, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=31(1x), k=25(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=29, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=36, Dunn=35, Sil=3, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(2x), k=31(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=4, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=4(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=27, Dunn=34, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=27(1x), k=34(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=20, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=10(1x), k=20(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=29, CH=36, Dunn=35, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=29(1x), k=35(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=2, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=2(2x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=36, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=4(4x), k=36(2x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=20, Dunn=36, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=20(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=36, Dunn=34, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=34(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=3, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=3(2x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=28, Dunn=36, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=28(1x), k=5(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=35, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=36, Dunn=36, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=2, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=36(2x), k=2(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=32, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=32(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=33, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=36, Dunn=33, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=33(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=4, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=36(2x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=21, Dunn=27, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=21(1x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=32, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=35, Dunn=35, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=35, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=17, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=17(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=33, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=10(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=34, Dunn=32, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=33, Dunn=2, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=2(2x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=33, Dunn=35, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=33(1x), k=35(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=35, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=10(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
```

```
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=36, Dunn=27, Sil=3, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(2x), k=35(1x), k=27(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=3, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(3x), k=36(2x), k=4(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=30, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=31, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=35, Dunn=31, Sil=3, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=3(2x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=3, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(3x), k=36(2x), k=4(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=18, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=18(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=35, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=10(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=35, Dunn=34, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=21, Dunn=35, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=21(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=34, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=36, Dunn=28, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=28(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=30, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=32, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=35, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=35, Dunn=32, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=35(1x), k=32(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=33, Dunn=33, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=33(2x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=33, Dunn=28, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=33(1x), k=28(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=35, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=10(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=36, Dunn=28, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=28(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=35, Dunn=2, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=4(3x), k=35(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=18, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=18(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=31, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=10(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=36, Dunn=34, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=34(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=36, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=4(2x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=28, Dunn=22, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=28(1x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=36, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=36(2x), k=10(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=36, Dunn=15, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=15(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=35, Dunn=2, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=35(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=25, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=25(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=33, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=27, CH=36, Dunn=27, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=27(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 27
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=35, Dunn=2, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(1x), k=35(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=35, Dunn=34, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=35(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=24, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=24(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=35(1x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=17, Dunn=2, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=17(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=35, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=36, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=10(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=36, Dunn=36, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(1x), k=5(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=35, Dunn=4, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=35(1x), k=4(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=26, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=4(4x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=6, Dunn=36, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=6(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=36, Dunn=28, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=28(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=26, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=5, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=10(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=36, Dunn=32, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=4, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=36(2x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=5, Dunn=36, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=5(2x), k=36(2x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=35, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=36, Dunn=35, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=35, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=29, Dunn=34, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=29(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=25, Dunn=36, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=25(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=31, Dunn=31, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=4, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=36(2x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=21, Dunn=33, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=21(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=7, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=7(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=35, Dunn=29, Sil=3, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=31(1x), k=35(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=34, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=36, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=36(2x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=36, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=10(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
```

```
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=36, Dunn=18, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=18(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=3, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=36(2x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=31, Dunn=34, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=31(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=34, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=10(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=34, Dunn=34, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=16, Dunn=4, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=4(2x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=27, Dunn=12, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=27(1x), k=12(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=28, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=28(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=35, Dunn=34, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=2, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=36(2x), k=2(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=20, Dunn=25, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=20(1x), k=25(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=24, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=10(1x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=28, CH=36, Dunn=36, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=28(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=35, Dunn=2, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=2(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=34, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=34, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=36, Dunn=36, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=32(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=4, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=36(2x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=30, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=36, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=10(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=34, Dunn=36, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=34(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=3, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=3(2x), k=36(2x), k=4(2x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=22, Dunn=21, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=22(1x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=32, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=35, Dunn=24, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=24(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=34, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=30, Dunn=35, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=30(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=31, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=36, Dunn=32, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=32(1x), k=2(1x), k=5(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=4, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=4(2x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=34, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=10, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=10(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=36, Dunn=15, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=15(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=2, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=36(2x), k=2(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=29, Dunn=30, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=29(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=34, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=10(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=36, Dunn=22, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=22(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=35, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=36, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=36(2x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=34, Dunn=26, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=34(1x), k=26(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=36, Dunn=33, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=33(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=4, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=36(2x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=35, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=4(4x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=29, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=36, Dunn=36, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=2, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=35, Dunn=30, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=35(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=31, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=35, Dunn=34, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=4, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=36(2x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=34, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=17, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=17(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=36, Dunn=36, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=30(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=4, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=4(2x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=22, Dunn=36, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=22(1x), k=5(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=26, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=26(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=36, Dunn=34, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=34(1x), k=2(1x), k=5(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=5, Dunn=4, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=29, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=36, Dunn=36, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=4(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=36, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=36(2x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=35, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=10(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
```

```
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=36, Dunn=33, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=33(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=34, Dunn=2, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=2(2x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=31, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=33, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=36, Dunn=34, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=34(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=34, Dunn=34, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=34(2x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=22, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=20, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=20(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=35, Dunn=31, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=35(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=35, Dunn=3, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=5, Dunn=34, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=5(2x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=36, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=10(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=36, Dunn=35, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=35(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=34, Dunn=3, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=4(2x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=30, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=35, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=35, Dunn=35, Sil=3, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=3(2x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=35, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=30, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=30(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=36, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=10(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=36, Dunn=33, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=33(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=16, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=4(2x), k=36(2x), k=16(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=22, Dunn=27, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=22(1x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=36, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=36(2x), k=10(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=36, Dunn=35, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=35(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=34, Dunn=32, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=34(1x), k=32(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=28, Dunn=29, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=28(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=36, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=36(2x), k=10(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=35, Dunn=32, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=4(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=18, Dunn=18, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=18(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=36, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=10(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=36, Dunn=35, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=35(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=35, Dunn=2, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=2(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=31, Dunn=14, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=31(1x), k=14(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=33, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=10(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=36, Dunn=34, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=34(1x), k=2(1x), k=5(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=4, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=36(2x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=35, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=31, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=36, Dunn=28, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=28(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=35, Dunn=2, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=2(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=5, Dunn=18, Sil=4, I=6, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=4(2x), k=5(1x), k=18(1x), k=6(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=11, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=11(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=36, Dunn=34, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=34(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=2, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(2x), k=3(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=5, Dunn=26, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=5(1x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=30, Dunn=36, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=30(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=36, Sil=3, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(3x), k=36(3x)] -> K ótimo: 3
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=2, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=2(2x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=32, Dunn=32, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=32(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=33, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=10(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=36, Dunn=25, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=25(1x), k=2(1x), k=5(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=36, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=36(3x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=36, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=10(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=35, Dunn=34, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=34(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=35, Dunn=25, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=35(1x), k=25(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=35, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=36(2x), k=35(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=6, Dunn=36, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=36(2x), k=6(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=34, Dunn=30, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=30(1x), k=2(1x), k=5(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=2, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=2(2x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=20, Dunn=35, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=20(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=24, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=24(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
```

```
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=36, Dunn=22, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=22(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=18, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=18(1x), k=2(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=35, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=35, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=35, Sil=2, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=35(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=4(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=34, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=35, Dunn=32, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=35(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=35, Dunn=23, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=35(1x), k=23(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=30, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=30(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=34, Dunn=29, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=34(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=19, Dunn=31, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=19(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=36, Dunn=36, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=36, Dunn=3, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(3x), k=36(2x), k=4(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=28, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=28(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=14, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=10(1x), k=14(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=35, Dunn=33, Sil=3, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=3(2x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=36, Dunn=4, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=36(2x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=30, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=30(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=19, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=10(1x), k=19(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=35, Dunn=3, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=34(1x), k=35(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=35, Dunn=4, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=3(2x), k=35(1x), k=4(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=21, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=21(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=33, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=10(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=36, Dunn=26, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=26(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=35, Dunn=2, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=2(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=13, Sil=4, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=13(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=10, Dunn=6, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=10(1x), k=6(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=36, Dunn=34, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=34(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=3, CH=35, Dunn=35, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=35(2x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
 -> Avaliando q = 5…
Iniciando 100 rodadas para ClassificadorQuadraticoGaussiano…
Iniciando 100 rodadas para ClassificadorDMP…
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=21, CH=5, Dunn=24, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=21(1x), k=5(1x), k=24(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 21
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=36, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=36(2x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=2, I=6, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=33(1x), k=6(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(4x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=25, CH=5, Dunn=31, Sil=10, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=25(1x), k=5(1x), k=31(1x), k=10(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 25
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=26, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=26(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=31, Sil=2, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(4x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=32, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=32(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=27, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=31(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=5(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=7, Dunn=30, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=7(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=25, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=25(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(4x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=4, Sil=4, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=9, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=9(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=5, Dunn=19, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=5(1x), k=19(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=36, Sil=2, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=31(1x), k=4(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=22, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=22(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=35, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=25, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=25(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(4x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=7, Dunn=36, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=36(2x), k=7(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=7, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=7(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=33, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=30(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=9, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=9(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=24, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=24(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=21, Sil=2, I=6, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=21(1x), k=6(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=5, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(4x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=23, CH=6, Dunn=22, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=23(1x), k=6(1x), k=22(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 23
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=22, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=22(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=35(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=8, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=18, Sil=10, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=18(1x), k=10(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=31, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=35(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=5, Dunn=29, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(1x), k=5(1x), k=29(1x), k=11(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=27, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=27(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=25, Sil=2, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(1x), k=25(1x), k=2(1x), k=4(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=5, Dunn=30, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=5(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=19, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=19(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=36, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=30(1x), k=5(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=24, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=24(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=6, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=6(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=25, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=3(1x), k=25(1x), k=2(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=29, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(2x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=33, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=33(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=32, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
```

```
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=5(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=4, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=7, Dunn=21, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=7(1x), k=21(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=30, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=5(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=18, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=18(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=29, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=2, Sil=2, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=4(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=7, Dunn=17, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=7(1x), k=17(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=20, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=20(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=36, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=32(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=7, Dunn=16, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=7(1x), k=16(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=32, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=35(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=4, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=4(2x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=26, CH=5, Dunn=14, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=26(1x), k=5(1x), k=14(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=18, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=18(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=33, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=34(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=5, Dunn=30, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(3x), k=5(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=33, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=33(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=33, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=2, I=6, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=29(1x), k=6(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=7, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(2x), k=7(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=23, Sil=10, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=23(1x), k=10(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=6, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=6(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=33, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=33(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=4, Sil=5, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=4(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=7, Dunn=12, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=7(1x), k=12(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=22, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=22(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=16, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=32(1x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=4, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=4(2x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=19, CH=5, Dunn=31, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=19(1x), k=5(1x), k=31(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 19
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=19, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=19(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=35, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=28(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=4, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=5, Dunn=16, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=5(1x), k=16(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=17, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=17(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=2, Sil=2, I=6, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=6(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=5, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(4x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=7, Dunn=30, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=8(2x), k=7(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=33, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=31(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=27, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=27(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=20, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=20(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=35(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=28, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=28(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=20, CH=5, Dunn=36, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=20(1x), k=5(1x), k=8(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=26, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=19, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=33(1x), k=19(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=7, Dunn=33, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=7(1x), k=33(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=25, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=25(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=34(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=20, CH=5, Dunn=31, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=20(1x), k=5(1x), k=31(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 20
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=32, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=35(1x), k=5(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=6, Dunn=10, Sil=6, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=6(2x), k=7(1x), k=10(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 6
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=35, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
```

```
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=5, Dunn=25, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(1x), k=5(1x), k=25(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=29, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=22, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=22(1x), k=5(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=21, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=21(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=6, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=6(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=4, Sil=2, I=6, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=4(1x), k=6(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=26, CH=5, Dunn=34, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=26(1x), k=5(1x), k=34(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=6, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=6(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=34(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=36, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=36(2x), k=2(2x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=7, Dunn=22, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=7(1x), k=22(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=19, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=19(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(4x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=5, Dunn=13, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(1x), k=5(1x), k=13(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=17, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=17(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=31(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=5(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=32, Sil=7, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(3x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=17, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=17(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=31(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=5, Dunn=17, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=5(1x), k=17(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=6, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=6(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=12, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=12(1x), k=5(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=7, Dunn=34, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=7(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=34, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=5, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(4x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=23, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=23(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=21, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=21(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=24, Sil=2, I=6, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=24(1x), k=6(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=5, Dunn=35, Sil=7, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=5(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=32, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=31, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=32(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=27, Sil=5, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=27(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=16, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=7(2x), k=16(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=28, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=28(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=28(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=7, Dunn=25, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=7(1x), k=25(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=22, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=22(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=19, Sil=2, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=19(1x), k=4(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=5, Dunn=36, Sil=7, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=36(2x), k=5(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=26, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=26(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=33, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=34(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=7, Dunn=21, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=7(1x), k=21(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=29, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=28, Sil=2, I=6, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=28(1x), k=6(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=22, CH=5, Dunn=26, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=22(1x), k=5(1x), k=26(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 22
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=29, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=33, Sil=2, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=33(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=36, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=36(2x), k=8(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=29, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
```

```
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=35(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=5, Dunn=31, Sil=7, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=5(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=35, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=2, I=6, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=27(1x), k=6(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=5, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(4x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=7, Dunn=21, Sil=10, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(1x), k=7(1x), k=21(1x), k=10(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=21, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=21(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=2, I=6, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=33(1x), k=6(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=5, Dunn=15, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=15(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=5, Dunn=9, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=5(1x), k=9(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=19, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=19(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=19, Sil=2, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=19(1x), k=4(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=6, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=6(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=30, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=28, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=33(1x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(4x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=26, CH=7, Dunn=19, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=26(1x), k=7(1x), k=19(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=16, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=16(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=35(1x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=4, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=5(3x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=27, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=27(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=27, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=27(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=27, Sil=2, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=27(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=6, Dunn=17, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=6(1x), k=17(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=20, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=20(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=23, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=23(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=36, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=36(2x), k=8(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=28, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=28(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=30, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=31(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=5, Dunn=13, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=5(1x), k=13(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=35, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=35(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=5, Dunn=23, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=5(1x), k=23(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=20, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=20(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=30, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=34(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=5, Dunn=19, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=7(1x), k=5(1x), k=19(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=6, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=6(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=2, I=6, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=6(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=7, Dunn=10, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=7(1x), k=10(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=23, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=22, Sil=2, I=6, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=22(1x), k=6(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=5, Dunn=18, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(1x), k=5(1x), k=18(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=14, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=14(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=4, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=4(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=33, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=33(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=32, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=31, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=31(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=7, Dunn=28, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=7(1x), k=28(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=6, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=6(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=35(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=35, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=35(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=33, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
```

```
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=5(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=24, CH=7, Dunn=34, Sil=10, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=24(1x), k=7(1x), k=34(1x), k=10(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 24
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=21, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=21(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=35, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=29(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=33, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=33(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=5, Dunn=27, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=5(1x), k=27(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=29, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=29(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=32, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=32(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=5, Dunn=32, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=5(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=35(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(4x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=5, Dunn=32, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=8(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=31, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=23, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=23(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=19, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=19(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=6, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=6(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=2, I=6, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=6(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=5(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=35, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=35(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=35, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=14, Sil=2, I=6, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=14(1x), k=6(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=4, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=4(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=7, Dunn=30, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=7(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=31, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=21, Sil=2, I=6, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=21(1x), k=6(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=5, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(4x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=7, Dunn=36, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=36(2x), k=7(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=24, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=24(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=19, Sil=2, I=6, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=19(1x), k=6(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=5, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=7, Dunn=35, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=7(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=21, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=22, Sil=2, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=22(1x), k=4(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=33, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=33(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=26, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=26(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=32, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=33(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=19, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=7(2x), k=19(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=32, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=2, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=4(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=23, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=23(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=36, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=36(2x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=27(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=6, CH=5, Dunn=34, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=6(1x), k=5(1x), k=34(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 6
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=16, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=26, CH=2, Dunn=36, Sil=2, I=6, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=26(1x), k=6(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=5, Dunn=34, Sil=9, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(1x), k=5(1x), k=34(1x), k=9(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=14, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=14(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=24, Sil=2, I=6, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=24(1x), k=6(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=5, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(4x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=24, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=24(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=19, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=19(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=35, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=3(1x), k=35(1x), k=2(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=5, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(4x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=7, Dunn=31, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=7(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=6, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=6(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
```

```
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=21, Sil=2, I=6, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=2(1x), k=6(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=4, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=4(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=29, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=29(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=34, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=2, I=6, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=6(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=4, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=19, CH=5, Dunn=18, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=19(1x), k=5(1x), k=18(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 19
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=36, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=36(2x), k=3(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=35(1x), k=5(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=6, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=6(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=35, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=35(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=21, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=21(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=21, Sil=2, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=21(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=7, Dunn=23, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=7(1x), k=23(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=5, Dunn=25, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=5(1x), k=25(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=30(1x), k=5(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=7, Dunn=27, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=7(1x), k=27(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=23, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=23(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=27, Sil=2, I=6, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=27(1x), k=6(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=5(2x), k=2(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=21, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=21(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=22, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=22(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=35, Sil=2, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=27(1x), k=35(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=5, Dunn=5, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=5, Dunn=20, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(1x), k=5(1x), k=20(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=21, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=32, Sil=2, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=32(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=10, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=10(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=17, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=17(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=32, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=35(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(4x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=20, CH=5, Dunn=18, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=20(1x), k=5(1x), k=18(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 20
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=30, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=2, I=6, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=31(1x), k=6(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=7, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(2x), k=7(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=29, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=29(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=29, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=35, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=33(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=34, Sil=10, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=7(2x), k=34(1x), k=10(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=5, Dunn=25, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=5(1x), k=25(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=2, I=6, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=27(1x), k=6(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=8, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=8(2x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=7, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=7(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=35(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=10, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=10(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=18, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=18(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=30(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=19, CH=7, Dunn=19, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=19(2x), k=7(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 19
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=36, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=36(2x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=29, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=30(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=7, Dunn=32, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=7(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=34, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=35(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=28, Sil=5, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=28(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=7, Dunn=14, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=14(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=4, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=3(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
```

```
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=33, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=34(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=29, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(2x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=7, CH=6, Dunn=8, Sil=7, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=7(2x), k=6(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 7
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=29, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=25, Sil=2, I=6, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=25(1x), k=6(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=24, CH=7, Dunn=30, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=24(1x), k=7(1x), k=30(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 24
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=3, Dunn=31, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=3(2x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=35(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=4, Sil=5, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=4(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=5, Dunn=32, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=5(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=5, Dunn=35, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=5(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=2, Sil=2, I=6, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=32(1x), k=6(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=3, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=3(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=7, Dunn=27, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=7(1x), k=27(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=34, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=2, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=34(1x), k=4(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=4, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=19, CH=5, Dunn=35, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=19(1x), k=5(1x), k=35(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 19
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=30, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=24, Sil=2, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=24(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=5(4x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=8, CH=5, Dunn=23, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=8(2x), k=5(1x), k=23(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 8
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=4, Dunn=10, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(4x), k=10(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=2, I=9, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=34(1x), k=9(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
 -> Avaliando q = 8…
Iniciando 100 rodadas para ClassificadorQuadraticoGaussiano…
Iniciando 100 rodadas para ClassificadorDMP…
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=12, CH=4, Dunn=33, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=12(2x), k=4(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 12
  Classe 1: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=29, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(2x), k=3(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=32, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=34(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=13, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=5(1x), k=4(1x), k=13(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=4, Dunn=35, Sil=13, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=4(1x), k=35(1x), k=13(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=33, Sil=7, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(2x), k=33(1x), k=7(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=5, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=4, Dunn=31, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=4(1x), k=31(1x), k=12(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=36, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=30, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=27(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=4(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=26, CH=4, Dunn=36, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=26(1x), k=4(1x), k=11(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=3, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=3(2x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=16, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=35(1x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=4(2x), k=2(2x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=29(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=29(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=24, CH=4, Dunn=36, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=24(1x), k=4(1x), k=11(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=29, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=10, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=10(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=22, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=5(1x), k=4(1x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=10, Sil=19, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=10(1x), k=19(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=34, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=4, Dunn=11, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=28(1x), k=4(1x), k=11(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=36, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=21, Sil=3, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=28(1x), k=21(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(4x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=21, CH=4, Dunn=11, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=21(1x), k=4(1x), k=11(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=7, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=32(1x), k=7(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=3, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=15, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=5(1x), k=4(1x), k=15(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=12, CH=2, Dunn=12, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=12(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 12
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=33, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=34(1x), k=33(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=36, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(2x), k=34(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=34, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=4(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=24, CH=2, Dunn=31, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=24(1x), k=2(1x), k=31(1x), k=11(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 24
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=21, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=21(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=32, Sil=3, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=5, Sil=15, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=4(1x), k=15(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=13, CH=4, Dunn=33, Sil=13, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=13(2x), k=4(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 13
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=19, Sil=30, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(2x), k=3(2x), k=19(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=20, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=20(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=6, Dunn=27, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=5(1x), k=6(1x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=4, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=34(1x), k=4(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=32, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=3(2x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=26, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=2(2x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=21, CH=4, Dunn=29, Sil=30, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=21(1x), k=4(1x), k=29(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 21
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=24, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=24(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=33, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=12, CH=4, Dunn=12, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=12(3x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 12
  Classe 1: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=35, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
```

```
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=34, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=5, Sil=4, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=4(2x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=27, CH=4, Dunn=36, Sil=10, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=27(1x), k=4(1x), k=10(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=27, Sil=9, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=2(1x), k=27(1x), k=9(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=23, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=13, CH=4, Dunn=3, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=13(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=34, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=3(2x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=4, Dunn=33, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(1x), k=33(1x), k=11(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=27, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=27(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=26(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=2(2x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=18, CH=2, Dunn=35, Sil=14, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=18(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=14(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 18
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=32, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=26, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=22, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=4(1x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=19, CH=4, Dunn=11, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=11(2x), k=19(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 11
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=31, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=19, Sil=3, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=19(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=19, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(3x), k=4(1x), k=19(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=28, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=27(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=12(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=23, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=23(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=17, Sil=3, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=17(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=12, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=12(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 12
  Classe 1: Votos [DB=23, CH=3, Dunn=32, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=23(1x), k=32(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=23, Sil=3, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=23(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=12, CH=2, Dunn=29, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=12(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 12
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=26, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=25, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=27(1x), k=2(1x), k=25(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=26, CH=4, Dunn=36, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=26(1x), k=4(1x), k=11(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=32, Sil=7, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=34(1x), k=32(1x), k=7(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=27(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=25, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=5(1x), k=4(1x), k=25(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=13, CH=2, Dunn=36, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=13(1x), k=2(1x), k=11(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=31, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=11, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=11(2x), k=27(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 11
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=30, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=3(2x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=17, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=17(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=31, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=5(1x), k=4(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=11, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=11(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 11
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=27, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=27(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=3, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=2(2x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=23, CH=4, Dunn=26, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=23(1x), k=4(1x), k=26(1x), k=11(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 23
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=34, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=11, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=35(1x), k=11(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=35, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=4(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=32, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=12(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=36, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=30(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=33, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=5(1x), k=4(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=4, Dunn=10, Sil=14, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=4(1x), k=10(1x), k=14(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=31, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=19, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=19(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=13, CH=4, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=13(1x), k=4(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=19, CH=2, Dunn=16, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=19(1x), k=2(1x), k=16(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
```

```
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=29, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=15, Sil=15, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=15(2x), k=5(1x), k=4(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 15
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=29, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(2x), k=2(1x), k=12(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=31, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=33(1x), k=31(1x), k=8(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=28(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=25, CH=2, Dunn=28, Sil=13, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=25(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=13(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 25
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=14, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=14(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=32, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=33, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=4(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=4, Dunn=34, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=4(1x), k=34(1x), k=11(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=28, Sil=9, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=35(1x), k=28(1x), k=9(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=17, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=35(1x), k=17(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=16, CH=2, Dunn=26, Sil=13, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=16(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=13(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 16
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=26, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=12, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=5(1x), k=4(1x), k=12(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=36, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=29(1x), k=2(1x), k=12(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=26, CH=2, Dunn=28, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=26(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=32, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(3x), k=4(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=14, CH=2, Dunn=10, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=14(1x), k=2(1x), k=10(1x), k=11(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 14
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=32, Sil=7, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=7(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=35(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=34, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=11(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=8(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=4, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=35(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=4, Dunn=31, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=4(1x), k=31(1x), k=11(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=35, Sil=9, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=9(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=23, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=23(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=16, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=5(1x), k=4(1x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=23, CH=4, Dunn=36, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=23(1x), k=4(1x), k=11(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=22, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=4, Dunn=34, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(1x), k=34(1x), k=11(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=29, Sil=9, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=31(1x), k=29(1x), k=9(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=27(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=4, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=2(2x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(2x), k=2(1x), k=31(1x), k=11(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=4(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=27, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=6, Dunn=17, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=5(1x), k=6(1x), k=17(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=26, CH=2, Dunn=36, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=26(1x), k=2(1x), k=11(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=36, Sil=7, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=7(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=17, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=28(1x), k=17(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=24, CH=2, Dunn=31, Sil=13, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=24(1x), k=2(1x), k=31(1x), k=13(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 24
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=22, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=4(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=13, Sil=13, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=13(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 13
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=34(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=24, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=24(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=27, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=5(1x), k=4(1x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=20, CH=4, Dunn=32, Sil=20, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=20(2x), k=4(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 20
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=36, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=8(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=32(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(4x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=4, Dunn=20, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(1x), k=20(1x), k=12(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=25, CH=2, Dunn=33, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=25(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 25
```

```
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=20, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=20(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=32(1x), k=11(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=33, Sil=7, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=7(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=23, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=33(1x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=17, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=4(1x), k=17(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=4, Dunn=29, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(1x), k=29(1x), k=11(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=33, Sil=7, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=7(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=28, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=4, Dunn=29, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=4(1x), k=29(1x), k=11(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=8, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=8(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=22, Sil=3, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=22(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=32, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=5(1x), k=4(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=25, CH=4, Dunn=13, Sil=13, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=13(2x), k=25(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 13
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=26, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=29, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=30, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=5(1x), k=4(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=27, CH=4, Dunn=33, Sil=15, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=27(1x), k=4(1x), k=33(1x), k=15(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=31(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=3, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=25(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=12, CH=4, Dunn=33, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=12(2x), k=4(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 12
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=9, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=28(1x), k=9(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=3, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=5, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=17, CH=4, Dunn=31, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=17(1x), k=4(1x), k=31(1x), k=11(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 17
  Classe 1: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=35, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=28(1x), k=35(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=22, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=34(1x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=4(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=33, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=11(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=32, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=32(2x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=34(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=4(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=4, Dunn=11, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=11(2x), k=33(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 11
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=25, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=25(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=14, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(2x), k=14(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=23, CH=2, Dunn=32, Sil=21, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=23(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=21(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 23
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=33, Sil=7, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=7(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=4(2x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=4, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=5(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=26, CH=2, Dunn=23, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=26(1x), k=2(1x), k=23(1x), k=11(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=19, Sil=7, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=19(1x), k=7(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=27(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=22, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=5(1x), k=4(1x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=15, CH=2, Dunn=32, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=15(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=11(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 15
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=7, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=7(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=16, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=16(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=14, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=5(1x), k=4(1x), k=14(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=21, CH=2, Dunn=35, Sil=28, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=21(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=28(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 21
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=36, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=3(2x), k=31(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=24, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=4, Dunn=36, Sil=13, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=29(1x), k=4(1x), k=13(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=20, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=20(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=29, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=29(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=4, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=31(1x), k=4(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=16, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=4(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=4, Dunn=36, Sil=10, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=4(1x), k=10(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=36, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=33(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 3
```

```
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=27(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=5(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=13, CH=4, Dunn=11, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=11(2x), k=13(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 11
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=32, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=24, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=33(1x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=4, Dunn=32, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=4(1x), k=32(1x), k=12(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=36, Sil=7, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=30(1x), k=7(1x)] -> K ótimo: 3
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=31, Sil=2, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=31(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=4(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=4, Dunn=35, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=4(1x), k=35(1x), k=12(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=4, Dunn=36, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=4(1x), k=11(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=30, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=30(1x)] -> K ótimo: 3
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=28, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=26, CH=2, Dunn=13, Sil=13, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=13(2x), k=26(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 13
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=21, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=21(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=30(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=4(2x), k=2(2x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=14, CH=2, Dunn=13, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=14(1x), k=2(1x), k=13(1x), k=12(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 14
  Classe 1: Votos [DB=23, CH=2, Dunn=12, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=23(1x), k=2(1x), k=12(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 23
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=26(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=21, CH=4, Dunn=32, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=21(1x), k=4(1x), k=32(1x), k=11(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 21
  Classe 1: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=3, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=29(1x), k=2(1x), k=8(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=4(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=4, Dunn=30, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=4(1x), k=30(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=33, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=34, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=5, Sil=5, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=21, CH=4, Dunn=6, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=21(1x), k=4(1x), k=6(1x), k=12(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 21
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=35, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=29(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=5(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=27, CH=4, Dunn=30, Sil=27, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=27(2x), k=4(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=35(1x), k=8(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=27(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=26, CH=4, Dunn=33, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=26(1x), k=4(1x), k=33(1x), k=11(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=28, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=4, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=2(2x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=25, CH=4, Dunn=32, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=25(1x), k=4(1x), k=32(1x), k=11(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 25
  Classe 1: Votos [DB=23, CH=3, Dunn=28, Sil=30, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=23(1x), k=28(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=4, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(3x), k=34(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=23, CH=2, Dunn=35, Sil=13, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=23(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=13(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 23
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=34, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(2x), k=34(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=16, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=12, CH=4, Dunn=23, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=12(1x), k=4(1x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=22, CH=4, Dunn=29, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=22(1x), k=4(1x), k=29(1x), k=11(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 22
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=18, Sil=7, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=18(1x), k=7(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=16, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=4(1x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=12, CH=4, Dunn=34, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=12(2x), k=4(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 12
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=34, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=36, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(2x), k=34(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=13, CH=4, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=13(1x), k=4(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=4, Dunn=12, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=12(2x), k=32(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 12
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=35, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
```

```
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=28, Sil=3, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=28(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=4, Dunn=35, Sil=13, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=4(1x), k=35(1x), k=13(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=35, Sil=7, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=7(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=24, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=14, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=5(1x), k=4(1x), k=14(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=26, CH=4, Dunn=30, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=26(1x), k=4(1x), k=30(1x), k=12(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=3(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=23, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=23(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(4x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=4, Dunn=36, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=29(1x), k=4(1x), k=12(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=30, Sil=28, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=28(2x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(2x), k=35(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=4(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=11, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=11(1x), k=12(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=30, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=32(1x), k=30(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=14, CH=4, Dunn=29, Sil=14, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=14(2x), k=4(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 14
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=27, Sil=7, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=34(1x), k=27(1x), k=7(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=22, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=22(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(3x), k=4(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=14, CH=4, Dunn=10, Sil=14, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=14(2x), k=4(1x), k=10(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 14
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=25, Sil=7, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=25(1x), k=7(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=22, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=22(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=12, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=5(1x), k=4(1x), k=12(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=12, CH=4, Dunn=35, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=12(2x), k=4(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 12
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=21, Sil=8, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=21(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=35, Sil=3, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=5, Dunn=2, Sil=5, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=13, CH=2, Dunn=33, Sil=30, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=13(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 13
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=33, Sil=7, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(2x), k=33(1x), k=7(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=25, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=34(1x), k=25(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=25, CH=2, Dunn=33, Sil=13, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=25(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=13(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 25
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=20, Sil=29, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=2(1x), k=20(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=15, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=15(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=27, CH=4, Dunn=34, Sil=17, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=27(1x), k=4(1x), k=34(1x), k=17(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=32, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=35(1x), k=32(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=26, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=7, Dunn=5, Sil=14, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=7(1x), k=14(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=4, Dunn=36, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=35(2x), k=36(2x), k=4(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=25, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=31(1x), k=25(1x)] -> K ótimo: 3
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=3, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=25(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=24, CH=4, Dunn=11, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=11(2x), k=24(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 11
  Classe 1: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=30, Sil=7, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=7(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=32, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=33(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=3, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=4, Dunn=30, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=4(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=31, Sil=30, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=31(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=22, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=22(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=14, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=5(1x), k=4(1x), k=14(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=34, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=12(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 1: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=32, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=22, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=22(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=23, CH=4, Dunn=33, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=23(1x), k=4(1x), k=33(1x), k=12(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 23
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=35, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=27, Sil=3, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=27(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(4x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=36, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=28(1x), k=2(1x), k=11(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=17, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=17(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
```

```
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=16, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=16(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=32, Sil=13, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(1x), k=4(1x), k=32(1x), k=13(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=22, CH=2, Dunn=25, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=22(1x), k=2(1x), k=25(1x), k=12(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 22
  Classe 1: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=36, Sil=7, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=28(1x), k=2(1x), k=7(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=24, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=17, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=5(1x), k=4(1x), k=17(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=4, Dunn=33, Sil=23, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=4(1x), k=33(1x), k=23(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=30, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=27(1x), k=30(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(2x), k=2(1x), k=31(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=3, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=5(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=27, CH=4, Dunn=27, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=27(2x), k=4(1x), k=11(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=28, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=11, Sil=16, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=5(1x), k=4(1x), k=11(1x), k=16(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 5
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=15, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=15(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=28, Sil=29, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=28(2x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=23, Sil=4, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=36, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=27(1x), k=2(1x), k=12(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=30, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=23, Sil=3, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=23(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=4, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=4(2x), k=5(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
 -> Avaliando q = 12…
Iniciando 100 rodadas para ClassificadorQuadraticoGaussiano…
Iniciando 100 rodadas para ClassificadorDMP…
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=34, Sil=30, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=24, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=6(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=23, CH=2, Dunn=29, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=23(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 23
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=33(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=5, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=6(1x), k=4(1x), k=5(1x), k=33(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 6
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=28, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=7, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=2(1x), k=7(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=35(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=4, Dunn=11, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=4(1x), k=11(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=35, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 1: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=35, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=27(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=17, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=4(1x), k=17(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=21, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=21(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=22, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(2x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 3: Votos [DB=12, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(3x), k=12(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=33, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=33(1x), k=27(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=19, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=6(1x), k=4(1x), k=19(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=24, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=24(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=25, CH=2, Dunn=4, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=25(1x), k=2(1x), k=4(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 25
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(2x), k=36(2x)] -> K ótimo: 32
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=5(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=32, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=29(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=36(2x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(4x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=24, CH=2, Dunn=34, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=24(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 24
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=26, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=29(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=6(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=35, Sil=29, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(2x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 1: Votos [DB=15, CH=2, Dunn=25, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=15(1x), k=2(1x), k=25(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 15
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=30, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=30(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=3, Dunn=10, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=3(1x), k=10(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=19, Sil=22, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=28(1x), k=2(1x), k=19(1x), k=22(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=30(1x), k=29(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=2, Sil=15, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=6(1x), k=4(1x), k=15(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=32, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=27(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=22, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=22(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=31, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=31(2x), k=2(1x), k=5(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=16, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=4(1x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=27(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=14, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=14(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=31, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 3: Votos [DB=11, CH=4, Dunn=10, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=11(1x), k=4(1x), k=10(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=32, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=26(1x), k=29(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=13, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=6(1x), k=4(1x), k=13(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=18, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=27(1x), k=18(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=32(1x), k=11(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=13, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=13(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=10, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=10(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=20, CH=2, Dunn=33, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=20(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 20
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=13, Sil=11, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=13(1x), k=11(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
```

```
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=6(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=24, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=24(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=25, CH=2, Dunn=33, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=25(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 25
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=31(1x), k=30(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=2, Sil=15, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=3(1x), k=15(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=31(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=31, Sil=31, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=26, CH=2, Dunn=27, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=26(1x), k=2(1x), k=27(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=9, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=6(1x), k=4(1x), k=9(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=29(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=4, Dunn=17, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=17(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=23, CH=2, Dunn=24, Sil=30, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=23(1x), k=2(1x), k=24(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 23
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=35, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=4, Dunn=33, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(1x), k=33(1x), k=32(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(3x), k=6(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=24, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=2(1x), k=24(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 1: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=27, Sil=28, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=28(2x), k=2(1x), k=27(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=30, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=30(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=6(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=21, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=21(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=33, Sil=30, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(2x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=23, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=23(1x), k=30(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=4, Dunn=7, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=7(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=24, CH=2, Dunn=10, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=24(1x), k=2(1x), k=10(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 24
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=20, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=20(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=11, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=6(1x), k=4(1x), k=11(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=33, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=23, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=23(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=10, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=10(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=32, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=20, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=20(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=30, Sil=15, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=30(1x), k=15(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=12, CH=4, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=12(1x), k=4(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=33, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=31(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=16, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=16(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=34, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=30(2x), k=2(2x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=23, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=6(1x), k=4(1x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=23, CH=2, Dunn=33, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=23(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=21, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=33(1x), k=21(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=10, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=4(1x), k=10(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=16, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=27(1x), k=2(1x), k=16(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=29, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=29(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=4, Dunn=7, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=4(1x), k=7(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=12, CH=2, Dunn=29, Sil=12, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=12(2x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 12
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=6(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=26, CH=2, Dunn=22, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=26(1x), k=2(1x), k=22(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=26, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=26(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=2, Sil=12, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=12(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=26, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=31, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=2(1x), k=31(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
```

```
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=25, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=25(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=25, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=25(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=35, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=22, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=6(1x), k=4(1x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=36, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=28(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=28, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=22, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=30, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=27(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=30, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(2x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=11, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=5(1x), k=4(1x), k=11(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=36, Sil=30, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=32, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=13, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=13(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=3, Dunn=26, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=3(1x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=18, CH=2, Dunn=30, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=18(1x), k=30(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=21, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(3x), k=6(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=26, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=26(1x), k=2(1x), k=25(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=35, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=28, Sil=6, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=28(1x), k=6(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=7, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=4(1x), k=7(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=12, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=12(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=34, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=31, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=31(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=3, Dunn=10, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=3(1x), k=10(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=33, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=26, CH=2, Dunn=32, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=26(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=31(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=6(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=22, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=22(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=6(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=23, CH=2, Dunn=36, Sil=25, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=23(1x), k=2(1x), k=25(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=26, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=36(2x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=3, Dunn=12, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=3(1x), k=12(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(3x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=12, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=12(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(4x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=14, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=14(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=32, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=23, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=23(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=10, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=4(1x), k=10(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=34, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=32, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(4x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=33, Sil=30, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(2x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=32, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=4, Dunn=26, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=4(1x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=24, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=24(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 24
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=23, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=23(1x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=6(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
```

```
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=15, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=4(1x), k=15(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=26, CH=2, Dunn=31, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=26(1x), k=2(1x), k=31(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=36, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=26(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=6(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=32, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=17, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=17(1x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=31, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=6(1x), k=4(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=34(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=31(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=35, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=35(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=3, Dunn=19, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=6(1x), k=3(1x), k=19(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=21, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=21(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=6, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=6(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=26, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=19, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=2(1x), k=19(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=36(2x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(3x), k=6(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=24, CH=2, Dunn=18, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=24(1x), k=2(1x), k=18(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=11, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=2(1x), k=11(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=35, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=35(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=3(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=20, Sil=36, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=20(1x), k=5(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=9, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=6(1x), k=4(1x), k=9(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=29(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=31(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=3, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=24, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=24(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=23, CH=2, Dunn=8, Sil=13, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=23(1x), k=2(1x), k=8(1x), k=13(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 23
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=25(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=12, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=12(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=32, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=35, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=16, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=16(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=10, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=4(1x), k=10(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=23, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=31(2x), k=2(1x), k=23(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=33, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=4, Dunn=9, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=4(1x), k=9(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=23, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=23(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(4x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=34, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(2x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=31, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=31(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(2x), k=2(1x), k=5(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=12, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=12(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=32, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=21, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=4(1x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=31, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=31(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=19, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=19(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
```

```
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=25(1x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=10, CH=3, Dunn=15, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=10(1x), k=3(1x), k=15(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=22, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=22(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=29, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=4(2x), k=2(2x), k=6(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 4
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=32, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=20, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=32(1x), k=20(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=25(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=12, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=12(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=19, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=19(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=6(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=24, CH=2, Dunn=32, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(2x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=11, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=27(1x), k=2(1x), k=11(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=27(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=12, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=12(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=32, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=35, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=26(1x), k=35(1x), k=5(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(3x), k=6(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=22, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=22(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 22
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=33, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(2x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=12, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=6(1x), k=4(1x), k=12(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=29, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=22, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=22(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=35, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=35(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=4, Dunn=2, Sil=25, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=28(1x), k=4(1x), k=25(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=15, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=15(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=35(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(2x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=27(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=29(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=4, Dunn=8, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=4(1x), k=8(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=24, CH=2, Dunn=23, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=24(1x), k=2(1x), k=23(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 24
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=22, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=2(1x), k=22(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=3, Dunn=2, Sil=14, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=3(1x), k=14(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=26, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=28, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(2x), k=2(2x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 3: Votos [DB=11, CH=4, Dunn=2, Sil=15, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=11(1x), k=4(1x), k=2(1x), k=15(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 11
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=30(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=18, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=27(1x), k=2(1x), k=18(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=25(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=10, CH=4, Dunn=34, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=10(1x), k=4(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=32, Sil=30, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(2x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 1: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=22, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=27(2x), k=2(2x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=33, Sil=35, I=2, BH=35] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(2x), k=30(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=4, Dunn=16, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=4(1x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=22, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=22(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=27, CH=4, Dunn=17, Sil=34, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=27(1x), k=4(1x), k=17(1x), k=34(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
  Classe 3: Votos [DB=27, CH=3, Dunn=9, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=27(1x), k=3(1x), k=9(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=27(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=33, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=33(1x), k=28(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=6(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=4, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
```

```
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=28, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=6(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=28, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=28(2x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=33, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=21, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=21(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(4x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=29(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=29, Sil=30, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(2x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=20, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=20(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=3, Dunn=9, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=3(1x), k=9(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=23, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(2x), k=2(2x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=28(1x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=29, Sil=10, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=10(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=29(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=3, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=3(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=20, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=20(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=33, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(2x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=11, CH=4, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(2x), k=11(1x), k=4(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=31, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 1: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=35, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=27(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=28(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=6(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=27, Sil=27, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=27(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=25(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=18, Sil=14, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=18(1x), k=14(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=32, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=30, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=22, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=22(1x), k=28(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=23, Sil=35, I=5, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=23(1x), k=35(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=16, Sil=16, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=16(2x), k=6(1x), k=4(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 16
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=26, CH=2, Dunn=33, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=26(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=22, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=22(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=3, Dunn=2, Sil=10, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=6(1x), k=2(1x), k=10(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=23, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(2x), k=23(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=33, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(2x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=4, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=4(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=31(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=32, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=22, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=6(1x), k=4(1x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=31, Sil=26, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 1: Votos [DB=26, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=26(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=32(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=26, CH=2, Dunn=35, Sil=29, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=26(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
  Classe 1: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=28, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=27(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=16, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=16(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=10, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=10(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=36, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=30(1x), k=32(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=5, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=5(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=26, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(2x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 3: Votos [DB=11, CH=4, Dunn=2, Sil=13, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=11(1x), k=4(1x), k=13(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=36, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=24, CH=2, Dunn=30, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=24(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 24
```

```
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=29(1x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=7, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=6(1x), k=4(1x), k=7(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=32, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=4, Dunn=30, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=28(1x), k=4(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=20, CH=2, Dunn=20, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=20(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 20
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=32, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=26, Sil=14, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=6(1x), k=4(1x), k=26(1x), k=14(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 6
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=24, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=24(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=11, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=11(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=24, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 3: Votos [DB=5, CH=4, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=5(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=27, Sil=29, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=27(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=6, CH=4, Dunn=2, Sil=15, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=6(1x), k=4(1x), k=15(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
 -> Avaliando q = 15…
Iniciando 100 rodadas para ClassificadorQuadraticoGaussiano…
Iniciando 100 rodadas para ClassificadorDMP…
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=4, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
```

```
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=19, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(2x), k=3(1x), k=19(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=35, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=29(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=13, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(1x), k=13(1x), k=35(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=32, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=32(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=30(2x), k=2(2x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=21, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=29(2x), k=3(1x), k=21(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=23, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=23(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=31(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=3, Dunn=23, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=3(1x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=19, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=19(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=30(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=13, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=13(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=21, CH=3, Dunn=33, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=33(2x), k=21(1x), k=3(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=18, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=18(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=31(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=2, Sil=20, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=20(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=22, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=2(1x), k=22(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=11, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=11(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=20, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=20(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=3, Dunn=12, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=3(1x), k=12(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=32, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=12, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=12(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=27, CH=3, Dunn=23, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=27(2x), k=3(1x), k=23(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=35(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=22, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=22(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=27, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(2x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=9, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=9(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=27(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=13, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=13(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=13, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(1x), k=13(1x), k=29(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=26, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=35(2x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=13, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=13(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=3, Dunn=17, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=3(1x), k=17(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=31(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=11, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=11(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=28, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 3: Votos [DB=26, CH=3, Dunn=12, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=26(1x), k=3(1x), k=12(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=24, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=24(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=13, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=2(1x), k=13(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=30(1x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=26, CH=3, Dunn=21, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=26(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=32, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=22, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=22(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=8, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=28(1x), k=3(1x), k=8(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=26, CH=2, Dunn=21, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=26(1x), k=2(1x), k=21(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=31(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=29(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=26, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=3(1x), k=26(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=22, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=2(1x), k=22(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 1: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=19, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=29(1x), k=2(1x), k=19(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
```

```
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=19, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=19(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=21, Sil=16, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=16(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=19, CH=2, Dunn=26, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=19(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 19
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=8, Sil=24, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=3(1x), k=8(1x), k=24(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=11, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=11(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=24(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=26, CH=3, Dunn=26, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=26(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=17, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(1x), k=17(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=32, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(2x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=23, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=14, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(1x), k=14(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=33(1x), k=29(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=28, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(3x), k=3(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=17, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=17(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=30, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=30(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=27, CH=3, Dunn=2, Sil=25, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(2x), k=27(1x), k=3(1x), k=25(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=27(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=19, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=19(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=20, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=20(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=21, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=34, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=27(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=25, CH=3, Dunn=27, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=25(1x), k=3(1x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=23, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=23(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=8, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=8(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=26(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=25, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=25(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=30(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=19, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=19(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=22, CH=3, Dunn=22, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=22(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 22
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=13, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=13(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=19, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=19(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=9, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=3(1x), k=9(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(3x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=27(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=20, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=20(1x), k=31(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=26, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=26(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=29(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=23, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=23(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=17, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=17(1x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=9, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=3(1x), k=9(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=32, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=28, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(3x), k=3(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=24, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=3(1x), k=24(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=25, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=25(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=31, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(2x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=24, CH=2, Dunn=32, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=24(1x), k=32(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
```

```
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=17, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=3(1x), k=17(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=21, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=21(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=27(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=23, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=23(1x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=7, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=7(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=36(2x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=17, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=17(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=21, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=21(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=11, CH=3, Dunn=19, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=11(1x), k=3(1x), k=19(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=25, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=25(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=22, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=22(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=6, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=6(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=34(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(2x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=20, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=3(1x), k=20(1x), k=28(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=18, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=18(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=27(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(2x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=25, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=25(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=11, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=11(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=20, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=20(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=3, Dunn=9, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=3(1x), k=9(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=25(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=32, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=22, CH=3, Dunn=26, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=22(1x), k=3(1x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=12, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=12(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=21, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=21(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=17, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=3(1x), k=17(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=29(1x), k=31(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=13, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=13(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=27(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=3, Dunn=24, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=3(1x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=29(1x), k=25(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=27(1x), k=29(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=33, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=34(2x), k=2(2x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=19, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=19(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=3, Dunn=9, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=3(1x), k=9(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=23, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=23(1x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=36, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=25, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=25(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=11, CH=3, Dunn=21, Sil=20, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=11(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=20(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 11
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=16, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=32(1x), k=16(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=24, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=24(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=19, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=19(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=22, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=3(1x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=15, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=15(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=31(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=24, CH=3, Dunn=11, Sil=24, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=24(2x), k=3(1x), k=11(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 24
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=25, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=25(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=6, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=6(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=25, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=25(1x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=3, Dunn=19, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=3(1x), k=19(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=27, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=2(1x), k=27(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
```

```
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=24, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=13, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=3(1x), k=13(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=16, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=16(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=28, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=15, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=15(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=21, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=36(2x)] -> K ótimo: 33
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=21, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=33, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=32, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(2x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 3: Votos [DB=25, CH=3, Dunn=27, Sil=25, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=25(2x), k=3(1x), k=27(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 25
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=23, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=23(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=31(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=26(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=8, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=8(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=35, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=35(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=13, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=13(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=5, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=5(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=18, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=34(1x), k=3(1x), k=18(1x), k=32(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=22, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=27(1x), k=2(1x), k=22(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=21, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=21(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=10, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=10(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=23, CH=2, Dunn=15, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=23(1x), k=2(1x), k=15(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 23
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=21, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=21(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=32(1x), k=26(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=25, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=25(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=21, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=21(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=2, Sil=30, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=31(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=22, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=22(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=27, Sil=14, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=27(1x), k=14(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=3, Dunn=24, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=3(1x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=14, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=14(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=18, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=18(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=26(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=12, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=12(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(3x), k=30(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=29(1x), k=2(1x), k=25(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=31(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=3, Dunn=9, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=3(1x), k=9(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=25(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=30(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=2, Sil=16, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=16, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=16(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=34(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=25, CH=3, Dunn=19, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=25(1x), k=3(1x), k=19(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=12, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=12(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=28(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=19, Sil=18, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=3(1x), k=19(1x), k=18(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=29(1x), k=30(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=19, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=3(1x), k=19(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=15, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=15(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
```

```
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=27(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=5, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=3(1x), k=5(1x), k=33(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=32, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=30, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=30(2x), k=3(1x), k=29(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=23, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=23(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=26, CH=2, Dunn=14, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=26(1x), k=2(1x), k=14(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=33(1x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=29, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=3(1x), k=29(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=24, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=28(1x), k=24(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=23, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=23(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=25, CH=3, Dunn=21, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=25(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=33(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=33, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=21, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=21(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=2, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=31(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=13, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=13(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=11, CH=3, Dunn=13, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(2x), k=11(1x), k=3(1x), k=13(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=22, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=22(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=28, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=28(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=4, Dunn=2, Sil=26, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=4(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=29(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=16, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=16(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=19, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=19(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=27, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=27(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=15, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=2(1x), k=15(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=28, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=30, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=32, Sil=30, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=15, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=15(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=24, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=31, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=11, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=11(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=25, CH=3, Dunn=2, Sil=25, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=25(2x), k=3(2x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 25
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=15, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(2x), k=28(1x), k=15(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=15, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=15(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=25, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=25(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=20, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=3(1x), k=20(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=33, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(2x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=4, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=4(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=28(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=7, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=7(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=23, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=23(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=15, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=15(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=35(1x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=24, Sil=18, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=3(1x), k=24(1x), k=18(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=26, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=26(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=22, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=3(1x), k=22(1x), k=29(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=35, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=35, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=21, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=30, Sil=26, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=26(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=15, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=15(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
```

```
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=26, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=2, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=3(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=25, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=2(1x), k=25(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=29, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=29(2x), k=2(2x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=3, Dunn=21, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=3(1x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=31(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=22, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=22(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(2x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=23, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=3(1x), k=23(1x), k=32(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=21, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=21(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=28(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=3(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=28, Sil=28, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=28(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=22, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=22(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=28, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=23, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=3(1x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=29(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=26, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=25, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=25(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=2, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(2x), k=31(1x), k=3(1x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=14, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=14(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=32, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=3(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=31(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=23, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=29(1x), k=2(1x), k=23(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=30(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=8, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=8(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=21, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=21(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=34(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=23, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 3: Votos [DB=23, CH=3, Dunn=24, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=23(1x), k=3(1x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=21, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=21(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=28, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=34(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=23, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=28(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=21, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=21(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=3, Dunn=23, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=3(1x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=35(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=28(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=32(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=3, Dunn=9, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=3(1x), k=9(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=24, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=24(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=15, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=15(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=30(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=20, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=20(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=32, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=14, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=14(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=2, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=32, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=32(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=9, Sil=25, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=3(1x), k=9(1x), k=25(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=23, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=25, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=25(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=29(1x), k=28(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=24(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
```

```
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=30, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=30(1x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=27, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=12, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=12(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=23, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=23(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=24, CH=3, Dunn=28, Sil=19, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=24(1x), k=3(1x), k=28(1x), k=19(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 24
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=11, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=11(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=23, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=23(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=11, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=11(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=32, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=21, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=2, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=3(2x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
 -> Avaliando q = 18…
Iniciando 100 rodadas para ClassificadorQuadraticoGaussiano…
Iniciando 100 rodadas para ClassificadorDMP…
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=35, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=32(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=6, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=3(1x), k=6(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=17, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=17(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
```

```
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=32, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=2, Sil=25, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=25(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=20, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=20(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(2x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=30(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=28, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=3(1x), k=28(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=24(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=28, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=25(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=23, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=3(1x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=11, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=11(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=27(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=2, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=35(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=3(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=24(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=30(2x), k=2(2x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=25, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=3(1x), k=25(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=16, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=16(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=15, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=15(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=2, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(3x), k=3(2x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=32, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=11, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=11(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=21, Sil=23, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=21(1x), k=23(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=23, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=3(1x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=31(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=23, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=23(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=27, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=27(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=24(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=34, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=23, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=3(1x), k=23(1x), k=32(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=35, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=5, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=5(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(2x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=21, Sil=26, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=26(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=25(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=26, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=25, CH=3, Dunn=30, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=25(1x), k=3(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(3x), k=2(2x), k=28(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=16, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=16(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=22, CH=2, Dunn=23, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=22(1x), k=23(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=23, CH=3, Dunn=10, Sil=23, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=23(2x), k=3(1x), k=10(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 23
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=31, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=22, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=22(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=24, CH=3, Dunn=24, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=24(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 24
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=29(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=14, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=14(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=9, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=3(1x), k=9(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=30(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=21, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=27(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=33, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=33, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=27, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=27(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=25, Sil=19, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(1x), k=25(1x), k=19(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=16, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=16(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=36, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
```

```
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=32, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(2x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=16, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=3(1x), k=16(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=28, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=15, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=15(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=22, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=29(2x), k=2(2x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=32(1x), k=3(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=20, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=2(1x), k=20(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=17, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=17(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=29, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=29(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=32, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=30, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=30(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=18, CH=3, Dunn=33, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=18(1x), k=3(1x), k=33(1x), k=28(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 18
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=15, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=2(1x), k=15(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=22, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=22(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=2, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=23, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(2x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=36, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(2x), k=2(2x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=36, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=28, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=22, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=3(1x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=30(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=14, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=14(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=24, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=24(1x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=25, CH=3, Dunn=10, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=25(1x), k=3(1x), k=10(1x), k=35(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 25
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=20, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=2(1x), k=20(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=12, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=12(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=27, CH=3, Dunn=21, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=27(2x), k=3(1x), k=21(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=31, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(2x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=32, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=3(1x), k=32(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=25(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=16, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=16(1x), k=27(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=10, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=10(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(2x), k=27(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=24, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=24(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=23, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=8, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=3(1x), k=8(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=36, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=33(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=30(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=26, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=3(1x), k=26(1x), k=27(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=24, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=2, Sil=30, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=22, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=22(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=28(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=26, CH=3, Dunn=2, Sil=29, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=26(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=33, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(2x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=27, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=27(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=23, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=25, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=25(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=24, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=24(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
```

```
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=24, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=21, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=33, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=33(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=26(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=24, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=29(2x), k=3(1x), k=24(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=18, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=18(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=33, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=22, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=22(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=29, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=29(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=33, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(2x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=18, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=18(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=30(2x), k=2(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=12, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=3(1x), k=12(1x), k=30(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=32(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=22, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=22(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=27, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=29(2x), k=3(1x), k=27(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=25(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=12, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=12(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=30(1x), k=29(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=10, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=10(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=24(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=29(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=36, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=11, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=2(1x), k=11(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=19, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=19(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=24(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=11, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=11(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=21, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=23, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=23(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=26, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=26(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=33, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=28, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=18, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=3(1x), k=18(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=12, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=12(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=21, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=21(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=20, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=20(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=21, CH=3, Dunn=8, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=21(1x), k=3(1x), k=8(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=34(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=28(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=22, Sil=19, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=22(1x), k=19(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=28, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=3(1x), k=28(1x), k=33(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=16, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=16(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=5, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=5(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=32, Sil=18, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=32(1x), k=18(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=29, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=29(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=22, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=22(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=19, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=19(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=23, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=23(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=2, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=3(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=29(1x), k=2(1x), k=24(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=33, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=22, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=3, Dunn=18, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=3(1x), k=18(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=25, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=25(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=15, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=15(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=29(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=32, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=3(1x), k=30(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=21, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=21(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=13, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=13(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
```

```
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=31, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=14, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=14(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=25(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=24, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=3(1x), k=24(1x), k=29(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=23, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=33(1x), k=23(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=24, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=27(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=19, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=19(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=26, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=26(1x), k=24(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=19, Sil=26, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=3(1x), k=19(1x), k=26(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=26, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=13, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=13(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=32(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=25, CH=3, Dunn=26, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=25(1x), k=3(1x), k=26(1x), k=30(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 25
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=32(1x), k=29(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=24, CH=3, Dunn=11, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=24(1x), k=3(1x), k=11(1x), k=30(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 24
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=15, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=15(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=22, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=32(1x), k=22(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=26, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=26, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=26(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=15, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=15(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=32(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=15, CH=3, Dunn=2, Sil=24, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=15(1x), k=2(1x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=13, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=13(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=26, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=17, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=29(1x), k=17(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=11, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=11(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=27, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=28(1x), k=27(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=19, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=19(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=21, CH=2, Dunn=24, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=21(1x), k=24(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=15, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=29(2x), k=3(1x), k=15(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=16, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(1x), k=16(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=27(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=20, CH=3, Dunn=24, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=20(1x), k=3(1x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=16, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=33(2x), k=2(2x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=29, Sil=30, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 2: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=30, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=28(1x), k=30(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=27, CH=3, Dunn=2, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=27(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=9, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=9(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=30(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=3, Dunn=23, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=3(1x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=2, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=31(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=26, CH=3, Dunn=24, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=26(1x), k=3(1x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=22, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=22(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=29(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=19, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=19(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=26, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=3(1x), k=26(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=8, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=8(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
```

```
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=27(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=20, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=3(1x), k=20(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=12, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=12(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=26, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=2, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(2x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=21, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=21(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=25(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=21, CH=3, Dunn=24, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=21(1x), k=3(1x), k=24(1x), k=27(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 21
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=30(1x), k=24(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=32, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=26(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=27, CH=3, Dunn=21, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=27(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=29(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=19, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=19(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=5, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=30(2x), k=3(1x), k=5(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=32, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=24, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=24(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=15, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=15(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=2, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=35(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=21, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=21(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=31(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=15, Sil=14, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=15(1x), k=14(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=28(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=17, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=17(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=28(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=31(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=25, Sil=25, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=25(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 25
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=30, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=27(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=28, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=30(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=2, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=14, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=14(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=5, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=5(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=25(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=15, CH=3, Dunn=2, Sil=26, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=15(1x), k=3(1x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=14, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=32(1x), k=14(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=21, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=21(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=36, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=17, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(2x), k=27(1x), k=17(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=19, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=19(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=16, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=16(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=26, Sil=25, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=25(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=22, CH=3, Dunn=10, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=22(1x), k=3(1x), k=10(1x), k=29(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 22
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=28, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=32, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=21, Sil=24, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=24(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=24, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=24(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=18, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=18(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=31, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=31(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=30, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=17, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=17(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=12, Sil=25, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=3(1x), k=12(1x), k=25(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=31(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=24, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=24(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
```

```
  Classe 2: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=27(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=26, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=26(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=30(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=23, CH=2, Dunn=33, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=23(1x), k=33(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=28, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=16, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=16(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=18, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=18(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=31, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=22, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=2(1x), k=22(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=36, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=27, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=27(1x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=3(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=20, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=29(1x), k=2(1x), k=20(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=13, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=13(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=25, Sil=13, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=25(1x), k=13(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=17, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=3(1x), k=17(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=32, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=14, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=14(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=14, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=14(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=27, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(3x), k=27(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=35(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=32(1x), k=26(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=20, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=3(1x), k=20(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=26, CH=2, Dunn=23, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=26(1x), k=23(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=36, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=31(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=18, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=27(1x), k=18(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=22, CH=3, Dunn=6, Sil=24, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=22(1x), k=3(1x), k=6(1x), k=24(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 22
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=25, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(1x), k=25(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=27(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=13, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=32(1x), k=13(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=25, CH=3, Dunn=20, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=25(1x), k=3(1x), k=20(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=27(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=25, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=25(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=31(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=20, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=20(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=29(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=30, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=33, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=33(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=22, CH=3, Dunn=12, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=22(1x), k=3(1x), k=12(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=23, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(3x), k=2(2x), k=23(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=5, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=5(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=25(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=23, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=3(1x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=26, CH=2, Dunn=32, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=26(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=13, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=13(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=15, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=15(1x), k=27(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=27, CH=3, Dunn=2, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=27(1x), k=3(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=32(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=21, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=21(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=21, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=26, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=3(1x), k=26(1x), k=32(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=24, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=24(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=32, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=32(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=27, CH=3, Dunn=14, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=27(1x), k=3(1x), k=14(1x), k=29(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=14, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=14(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=26, CH=3, Dunn=30, Sil=26, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=26(2x), k=3(1x), k=30(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=33, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=16, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=16(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
```

```
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=27, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=27(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=22, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(2x), k=3(1x), k=22(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=22, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=22(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=28, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=15, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=29(2x), k=2(2x), k=15(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=22, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=3(1x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=30, Sil=28, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=28(2x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=19, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=19(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=18, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=18(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=2, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
 -> Avaliando q = 21…
Iniciando 100 rodadas para ClassificadorQuadraticoGaussiano…
Iniciando 100 rodadas para ClassificadorDMP…
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=26, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=36, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=28(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=34, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(2x), k=2(2x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=29, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(1x), k=29(1x), k=28(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=22, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=22(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=18, Sil=26, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=3(1x), k=18(1x), k=26(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=31(1x), k=25(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=27(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
```

```
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=33, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=29, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(1x), k=29(1x), k=32(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=25, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=25(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=30(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=26, CH=3, Dunn=23, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=26(1x), k=3(1x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=21, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=21(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=2, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(3x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=11, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=11(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=12, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=2(1x), k=12(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=14, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=14(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=30, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=30(2x), k=2(2x), k=36(2x)] -> K ótimo: 30
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=12, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=12(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=33, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=33(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=19, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=29(2x), k=3(1x), k=19(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=31, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=2(1x), k=31(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=23, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=23(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=25, CH=3, Dunn=25, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=25(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 25
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=25, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=2(1x), k=25(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=17, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=17(1x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=21, Sil=26, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=26(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=19, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=19(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=27(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=33(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=21, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=32(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=36, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=26, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=26(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=23, Sil=22, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=3(1x), k=23(1x), k=22(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=32(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=23, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=23(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=16, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=33(1x), k=16(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=27, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=35, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=12, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=12(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=27, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=27(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=18, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=30(2x), k=3(1x), k=18(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=35(2x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=32, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=27(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=26, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=26(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=26, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=3(1x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=9, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=9(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=28(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=27, CH=3, Dunn=25, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=27(1x), k=3(1x), k=25(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=17, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=17(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=23, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=23(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=19, Sil=26, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=3(1x), k=19(1x), k=26(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=23, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=23(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=19, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=19(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=17, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=3(1x), k=17(1x), k=27(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=27, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(1x), k=27(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=26(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=10, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=3(1x), k=10(1x), k=33(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=36, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
```

```
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=30, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(2x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=24, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=27(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=25, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=25(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=14, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=2(1x), k=14(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=23, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=2(1x), k=23(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=2, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=34(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=25, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=3(1x), k=25(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=17, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=17(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=2, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=3(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=23, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=23(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=31(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=31, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=28(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=30(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=34, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=29(1x), k=2(1x), k=27(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=14, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=14(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=15, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=15(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=27, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=28(1x), k=3(1x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=18, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=18(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=26(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=30(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=6, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(2x), k=3(1x), k=6(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=31(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=21, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=3(1x), k=21(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=32, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=13, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=13(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=33(1x), k=29(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=24, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=33, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=12, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=12(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=30(2x), k=2(2x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=11, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=3(1x), k=11(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=31, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=32(2x), k=2(2x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=21, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=32(1x), k=21(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=11, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=3(1x), k=11(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=35, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=35(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=24(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=22, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=30(2x), k=3(1x), k=22(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=21, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=2(1x), k=21(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=2, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(2x), k=2(1x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=35, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=35(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=12, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=2(1x), k=12(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=24, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(2x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=9, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=9(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=20, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=20(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=24, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=24(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=29, Sil=23, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=29(1x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=25, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=3(1x), k=25(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=23, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=23(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
```

```
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=17, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=17(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=24, CH=3, Dunn=21, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=24(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=34(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 24
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=19, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=19(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=20, Sil=16, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=20(1x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=24, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=3(1x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=32(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=28(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=6, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=3(1x), k=6(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=21, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=21(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=26, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=10, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=3(1x), k=10(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=10, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=10(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=31(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=35, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 3: Votos [DB=27, CH=3, Dunn=21, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=27(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=33, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=31(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=7, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(2x), k=3(1x), k=7(1x), k=30(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=35, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=15, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=15(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=19, CH=3, Dunn=13, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=19(1x), k=3(1x), k=13(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 19
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=19, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=19(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=34, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=34(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=27, CH=3, Dunn=21, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=27(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=27(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=27(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=21, CH=2, Dunn=3, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=21(1x), k=3(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=20, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=20(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=25, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=25(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 25
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(2x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=24, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=26, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=26(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=18, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=18(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=24, Sil=26, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=3(1x), k=24(1x), k=26(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=22, Sil=30, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=30(2x), k=2(1x), k=22(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=17, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=33(1x), k=17(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=25, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=25(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=14, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=14(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=21, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=21(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=9, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(2x), k=3(1x), k=9(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=23, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=23(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=20, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=20(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=23, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=19, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=19(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=13, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=3(1x), k=13(1x), k=29(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=18, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=18(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=25, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=25(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=18, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=18(1x), k=28(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=29, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=29(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=11, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=11(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
```

```
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=27, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=18, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=3(1x), k=18(1x), k=30(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=31(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=32, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=29(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=21, Sil=23, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=23(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=29, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=7, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=7(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=20, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=3(1x), k=20(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=18, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=18(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=26(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=27, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=3(1x), k=27(1x), k=32(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=32, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=25(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=16, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(1x), k=16(1x), k=27(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=25, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=25(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 25
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=4, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=24, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=31(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=16, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=16(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=4, Sil=26, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=35(1x), k=4(1x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=25, CH=2, Dunn=24, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=25(1x), k=2(1x), k=24(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 25
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=27, Sil=17, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=27(1x), k=17(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=6, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=6(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=27(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=32, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=29, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(2x), k=2(2x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 3: Votos [DB=22, CH=3, Dunn=26, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=22(1x), k=3(1x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=35, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=21, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=20, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=2(1x), k=20(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=4, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=4(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=27(1x), k=31(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=2, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=29(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=31(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=22, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=3(1x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=12, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=12(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=31(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=32, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=22, Sil=26, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(1x), k=22(1x), k=26(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=21, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=21(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=17, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=3(1x), k=17(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=29, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=25(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=30(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=21, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(1x), k=21(1x), k=27(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=27(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=8, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=8(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
```

```
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=20, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=20(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=2, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=23, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=23(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=28(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=18, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=3(1x), k=18(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=15, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=32(1x), k=15(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=17, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=17(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=33(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=10, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=3(1x), k=10(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=33(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=4, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=29(1x), k=2(1x), k=4(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=27, CH=3, Dunn=5, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=27(1x), k=3(1x), k=5(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=16, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=16(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=22, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=22(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=18, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=18(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=27, CH=3, Dunn=2, Sil=27, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=27(2x), k=3(2x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=11, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=27(1x), k=2(1x), k=11(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=26, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=2, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=29(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=24(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=15, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=15(1x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=13, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=3(1x), k=13(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=23, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=28(1x), k=23(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=25, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=25(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=10, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=10(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=20, CH=3, Dunn=2, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=20(1x), k=3(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=27(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=23, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=23(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=22, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=22(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=26, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=3(1x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=25(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=23, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(2x), k=2(2x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=23, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=28(1x), k=3(1x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=20, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=20(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=23, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=26, CH=3, Dunn=18, Sil=24, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=26(1x), k=3(1x), k=18(1x), k=24(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=28(1x), k=2(1x), k=24(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=26(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=20, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=20(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=22, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=3(1x), k=22(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(2x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 1: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=4, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=29(1x), k=2(1x), k=4(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=23, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=3(1x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=16, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=16(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=2, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=23, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=23(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=33, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(2x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=17, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=17(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=31, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=31(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
```

```
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=33, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=33(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=22, Sil=26, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=3(1x), k=22(1x), k=26(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=32, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 2: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=20, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=20(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=18, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=3(1x), k=18(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=20, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=20(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=32, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=25, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=3(1x), k=25(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=33, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=20, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=20(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=17, Sil=26, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=3(1x), k=17(1x), k=26(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=12, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=12(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=29(1x), k=27(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=2, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=3(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=35, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=33, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=31(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=31, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=31(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=19, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=19(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=34(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=27(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=5, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=3(1x), k=5(1x), k=34(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=22, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=22(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=30(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=26, CH=3, Dunn=21, Sil=26, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=26(2x), k=3(1x), k=21(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=20, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=20(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=31(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=18, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=18(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=30(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=33, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=31(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=22, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=3(1x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=29, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=36(2x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=24, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=3(1x), k=24(1x), k=30(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=28(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=33, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=32(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=2, Sil=23, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=3(1x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=24(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=22, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(1x), k=22(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=23, CH=3, Dunn=21, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=23(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 23
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=27(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=22, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=29(2x), k=3(1x), k=22(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=28(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=13, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=13(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=18, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=18(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=26, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=3(1x), k=26(1x), k=29(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=23, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=27(1x), k=2(1x), k=23(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 27
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=35, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=30(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=21, Sil=25, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=25(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=24, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=24(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=33, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
```

```
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=24, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=24(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=21, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=26, CH=2, Dunn=32, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=26(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=20, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=20(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=19, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=19(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=2, Sil=28, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(2x), k=2(1x), k=28(1x)] -> K ótimo: 36
 -> Avaliando q = 24…
Iniciando 100 rodadas para ClassificadorQuadraticoGaussiano…
Iniciando 100 rodadas para ClassificadorDMP…
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=14, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=14(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=20, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=20(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=14, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=3(1x), k=14(1x), k=34(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=12, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=12(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=31(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=12, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=3(1x), k=12(1x), k=33(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=22, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=33(1x), k=22(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=30, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=30(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=31, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=31(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=19, Sil=25, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=3(1x), k=19(1x), k=25(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=27(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
```

```
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=25, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(2x), k=25(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=20, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=20(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=27(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=21, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=21(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=30, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(2x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=29(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=16, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=16(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=28, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=28(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=18, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=18(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=2, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=3(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=22, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=22(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=33(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=36(2x)] -> K ótimo: 33
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=7, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=7(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=36, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=21, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=21(1x), k=31(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=10, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=35(1x), k=3(1x), k=10(1x), k=33(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=34, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=34(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=9, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=9(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=34(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=2, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=33, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=25, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=25(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=16, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=20, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=28(1x), k=3(1x), k=20(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=35(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=27(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=20, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=3(1x), k=20(1x), k=30(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=15, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=35(2x), k=2(2x), k=15(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=31(1x), k=26(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=27, CH=3, Dunn=8, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=27(1x), k=3(1x), k=8(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=33, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(2x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=36(2x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=19, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=3(1x), k=19(1x), k=32(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=11, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=11(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=31(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=33(1x), k=31(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=15, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=15(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=11, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=11(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=20, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=33(1x), k=20(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=10, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(1x), k=10(1x), k=27(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=10, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=10(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=31, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=24, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=24(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=27, CH=3, Dunn=15, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=27(1x), k=3(1x), k=15(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=27, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=27(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=27, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=27(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
```

```
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(2x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=13, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=13(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=15, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=15(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=34, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=2, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(3x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=19, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=3(1x), k=19(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=23, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=23(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=28, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=25(1x), k=28(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=16, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=16(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=2, Sil=26, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=20, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=20(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=22, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=22(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=18, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=3(1x), k=18(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=27, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(1x), k=27(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=22, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=22(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=20, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=3(1x), k=20(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=24, CH=2, Dunn=31, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=24(1x), k=2(1x), k=31(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 24
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=23, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=23(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=23, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=22, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=22(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=23, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=23(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=28(1x), k=3(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=25, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=25(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=20, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=3(1x), k=20(1x), k=32(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=27(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=25, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=25(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=29, Sil=24, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=28(1x), k=29(1x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=24, CH=3, Dunn=26, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=24(1x), k=3(1x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=36, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=32, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=21, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=21(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=20, CH=3, Dunn=11, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=20(1x), k=3(1x), k=11(1x), k=32(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 20
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=23, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=23(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=35, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=35(1x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=22, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=22(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(3x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=27(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=16, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=16(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=22, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=3(1x), k=22(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=34(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=25(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=32, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=2, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(2x), k=2(1x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=18, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=18(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=25(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=27(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=8, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=8(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=27, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=27(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=21, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=21(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=19, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=3(1x), k=19(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=24, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=24(1x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=26, CH=3, Dunn=28, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=26(1x), k=3(1x), k=28(1x), k=32(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=31(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
```

```
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=31(1x), k=29(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=22, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=24(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=30(1x), k=29(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=2, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=32, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=13, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(2x), k=13(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=18, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=18(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=4, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=4(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=33(1x), k=32(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=12, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=3(1x), k=12(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=22, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=2(1x), k=22(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=29, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=29(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=36, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(2x), k=36(2x)] -> K ótimo: 31
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=14, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=14(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=26, CH=2, Dunn=29, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=26(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=18, CH=3, Dunn=22, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(2x), k=18(1x), k=3(1x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=32, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=24, CH=3, Dunn=18, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=24(1x), k=3(1x), k=18(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=29, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(2x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=25, CH=3, Dunn=21, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=25(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=27(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=27(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=30, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=30(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=25, CH=3, Dunn=9, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=25(1x), k=3(1x), k=9(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=21, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=21(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=31(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=35, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=30(2x), k=2(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=19, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=19(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=23, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=23(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=25, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=25(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=19, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=19(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=30(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=33(1x), k=30(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=20, Sil=26, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=3(1x), k=20(1x), k=26(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=35, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=33(1x), k=30(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=2, CH=3, Dunn=10, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=3(1x), k=10(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=27(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=26, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=32, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=16, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(2x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=22, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=28(1x), k=3(1x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=11, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=11(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=22, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=22(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=35(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=17, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=28(1x), k=3(1x), k=17(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=12, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=12(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=16, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=16(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
```

```
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=28(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=26, CH=3, Dunn=18, Sil=26, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=26(2x), k=3(1x), k=18(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=31(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=21, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=22, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=22(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=11, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=3(1x), k=11(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=27(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=27, CH=3, Dunn=20, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=27(1x), k=3(1x), k=20(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=24(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=28, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=28(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=9, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=3(1x), k=9(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=11, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=11(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=30(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=26, CH=3, Dunn=4, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=26(1x), k=3(1x), k=4(1x), k=32(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 26
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=8, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=8(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=29, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=30(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=4, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=3(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=26, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=26, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=26(1x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=20, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=20(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=27(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=31, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=2(1x), k=31(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=23, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=23(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=21, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=2(1x), k=21(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=2, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=30(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=36, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=17, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=17(1x), k=30(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=21, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(2x), k=29(1x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=21, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=21(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=10, Sil=25, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=3(1x), k=10(1x), k=25(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=26, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(1x), k=32(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=2, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=35(1x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=17, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=17(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=22, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=33, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=4, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=3(1x), k=4(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=25(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=32, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=21, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=3(1x), k=21(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=24, CH=2, Dunn=23, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=24(1x), k=23(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=32(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=30, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=30(1x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=32(1x), k=27(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 2
```

```
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=22, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=22(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=22, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=3(1x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=27, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=27(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=26(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=2, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=26, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=25, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=25(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=30(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=5, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=5(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=31, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=31(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=5, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=5(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=2, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 3
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=31, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=32(1x), k=29(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=2, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=19, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=19(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=14, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(2x), k=29(1x), k=3(1x), k=14(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=27, CH=2, Dunn=10, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=27(1x), k=2(1x), k=10(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=33(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=17, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=3(1x), k=17(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=26, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=18, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=3(1x), k=18(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=36, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=25(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=12, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=12(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=20, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=20(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=27(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=31(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=13, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=3(1x), k=13(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=36(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=20, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=20(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=19, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=30(2x), k=3(1x), k=19(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=25, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

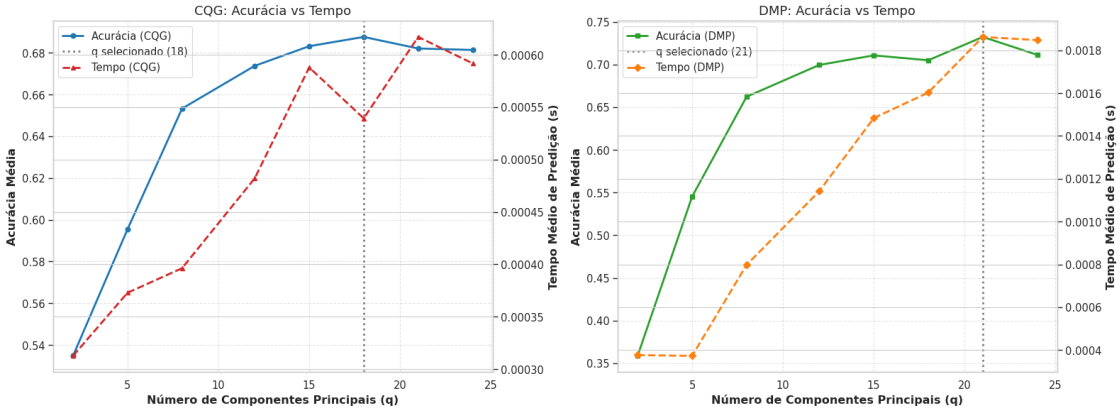
```
[k=36(2x), k=25(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=32(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=30(1x), k=25(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=20, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=3(1x), k=20(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=11, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=11(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=33, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=36(2x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=26, CH=3, Dunn=2, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=26(1x), k=3(1x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=21, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=21(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=25, CH=2, Dunn=28, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=25(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 25
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=33, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=26, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=26, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=29(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=25, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=3(1x), k=25(1x), k=33(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=27(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=34, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
```

```
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=19, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=19(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=22, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=22(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=24, CH=2, Dunn=25, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=24(1x), k=2(1x), k=25(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 24
  Classe 1: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=28(1x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=18, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=3(1x), k=18(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=10, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=2(1x), k=10(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 1: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=26, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=19, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=19(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=2, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(3x), k=2(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=30(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=22, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=22(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=2, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=18, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=18(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(2x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=24, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=24(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=27, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(1x), k=3(1x), k=27(1x), k=35(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=12, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=12(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=23, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=23(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=21, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=32(2x), k=3(1x), k=21(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=32(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=31, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=2(1x), k=31(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=30(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=21, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=28(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=31(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=21, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=2(1x), k=21(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=21, CH=3, Dunn=12, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=21(1x), k=3(1x), k=12(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=8, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=8(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=31(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=9, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=3(1x), k=9(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=29, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=27(1x), k=31(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=22, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=3(1x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=28(1x), k=2(1x), k=29(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=27, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=27(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=27(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=2, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(2x), k=34(2x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=20, Sil=31, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=20(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=23, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=3(1x), k=23(1x), k=27(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=31(1x), k=2(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=32(1x), k=28(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=11, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=11(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=31(1x), k=2(1x), k=28(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=35, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=36(2x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=29, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=29(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=19, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=2(1x), k=19(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=22, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=22(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=29(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=5, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=3(1x), k=5(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=33, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=26, CH=3, Dunn=17, Sil=2, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=26(1x), k=3(1x), k=17(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=29(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
```

```
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=20, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=20(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=21, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=35(1x), k=21(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 3
```



[11]:
```python
# ==============================================================================
# 2. Execução Oficial no Espaço Reduzido (q selecionado)
# ==============================================================================
pca_final_cqg = PCA(n_componentes=q_selected_cqg)
pca_final_cqg.fit(X_scaled)
X_pca_cqg = pca_final_cqg.transform(X_scaled)

print(f"\nTransformação Oficial: {X_scaled.shape} -> {X_pca_cqg.shape}")

# Execução do Experimento no Espaço Reduzido (20 rodadas para rigor estatístico)
res_cqg_pca, acc_cqg_pca = executar_experimento_monte_carlo(X_pca_cqg,␣
 ↪y_encoded, ClassificadorQuadraticoGaussiano, params_cqg, n_runs=100)


pca_final_dmp = PCA(n_componentes=q_selected_dmp)
pca_final_dmp.fit(X_scaled)
X_pca_dmp = pca_final_dmp.transform(X_scaled)
res_dmp_pca, acc_dmp_pca = executar_experimento_monte_carlo(X_pca_dmp,␣
 ↪y_encoded, ClassificadorDMP, params_dmp, n_runs=100)
# Consolidação da Tabela
df_q2 = pd.DataFrame([res_cqg_pca, res_dmp_pca])
df_q2['Modelo'] = df_q2['Modelo'] + " (PCA)"

print("\n--- Tabela de Resultados (Questão 2.2 - Com PCA) ---")
tabela_q2 = formatar_tabela_latex(df_q2, classes_nomes)
display(tabela_q2)

# ==============================================================================
```

```python
# 3. Análise de Desbalanceamento (Matriz de Confusão Normalizada)
# ==============================================================================
# Vamos fazer um split único para gerar a matriz de confusão visual do DMP com␣
↪PCA
X_train_pca, X_test_pca, y_train_pca, y_test_pca = train_test_split(X_pca_dmp,␣
↪y_encoded, test_size=0.3, random_state=42)

dmp_viz = ClassificadorDMP(**params_dmp)
dmp_viz.fit(X_train_pca, y_train_pca)
y_pred_viz = dmp_viz.predict(X_test_pca)

cm = confusion_matrix(y_test_pca, y_pred_viz, normalize='true') # Normalizado␣
↪por linha (Recall)

plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(cm, annot=True, fmt='.2%', cmap='Blues', xticklabels=classes_nomes,␣
↪yticklabels=classes_nomes)
plt.title(f"Matriz de Confusão Normalizada - DMP com PCA␣
↪(q={q_selected_dmp})\nAtenção ao viés na classe minoritária")
plt.ylabel('Classe Verdadeira')
plt.xlabel('Classe Predita')
plt.show()
```

```
Transformação Oficial: (5456, 24) -> (5456, 18)
Iniciando 100 rodadas para ClassificadorQuadraticoGaussiano…
Iniciando 100 rodadas para ClassificadorDMP…
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=25, CH=8, Dunn=2, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=25(1x), k=8(1x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 25
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=9, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=9(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=16, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=29(2x), k=2(2x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=8, Dunn=11, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=8(1x), k=11(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=3, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=3(2x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=2, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=7, Dunn=21, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(2x), k=30(1x), k=7(1x), k=21(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=29(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=20, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=20(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=10, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=10(1x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=6, Dunn=22, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=6(1x), k=22(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=2(1x), k=30(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=32, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=2, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=33(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=8, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=8(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=2, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=29, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=29(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=10, Dunn=27, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=10(1x), k=27(1x), k=35(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=2, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=35(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=27(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=26, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=26(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=8, Dunn=26, Sil=36, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=8(1x), k=26(1x), k=4(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=28, CH=2, Dunn=2, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=28(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=32(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=2, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=3(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=9, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=9(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=25(1x)] -> K ótimo: 2
```

```
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=33(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=6, Dunn=35, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=6(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=27, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=27(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=26, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=26(2x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=8, Dunn=2, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=8(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=32, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=32(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=30, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=30(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=6, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=6(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=30(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=30, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=7, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=3(1x), k=7(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=9, Dunn=2, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=9(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=26, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=31(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=9, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=9(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=6, Dunn=25, Sil=33, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=6(1x), k=25(1x), k=33(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=27(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=16, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=35(1x), k=3(1x), k=16(1x), k=27(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=5, Dunn=2, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=5(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(1x), k=31(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=22, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=22(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=3, Dunn=30, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=30(2x), k=3(1x), k=35(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=8, Dunn=2, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=8(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=28(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=10, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(1x), k=10(1x), k=30(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=6, Dunn=33, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=36(2x), k=6(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=2(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=28, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(1x), k=28(1x), k=34(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=2, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=31(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=10, Dunn=28, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=10(1x), k=28(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=31(1x), k=28(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=25, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=3(1x), k=25(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=7, Dunn=3, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=7(1x)] -> K ótimo: 3
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=26(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=32, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=32(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=2, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=3(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=5, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(3x), k=5(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=20, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=20(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=2, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=35(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=7, Dunn=2, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=7(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=16, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=16(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=20, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=20(1x), k=31(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=28, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=3(1x), k=28(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=8, Dunn=22, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=8(1x), k=22(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=21, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=21(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=19, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=19(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=9, Dunn=27, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=9(1x), k=27(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=17, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=17(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=22, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=22(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=11, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=3(1x), k=11(1x), k=33(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=9, Dunn=29, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=9(1x), k=29(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=8, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=8(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=20, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=20(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=6, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(1x), k=6(1x), k=29(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=7, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=36(2x), k=7(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=21, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=21(1x)] -> K ótimo: 36
```

```
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=31(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=23, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=23(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=7, Dunn=2, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=7(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=25(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=18, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=18(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=9, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=9(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=6, Dunn=2, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=6(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=15, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=15(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=28, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=28(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=26, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=26(1x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=7, Dunn=33, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=7(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=29(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=22, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=22(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=2, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=29(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=7, Dunn=21, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=7(1x), k=21(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=31(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=30(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=29, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=18, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=3(1x), k=18(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=30(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=20, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=29(1x), k=20(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=27, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(2x), k=3(1x), k=27(1x), k=34(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=5, Dunn=36, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=5(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=31(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=19, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=19(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=2, Sil=28, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=7, Dunn=22, Sil=36, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=7(1x), k=22(1x), k=4(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=27, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=27(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=22, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=22(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=20, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=29(2x), k=3(1x), k=20(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=29, CH=8, Dunn=30, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=8(1x), k=30(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=21, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=21(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=24, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=3(1x), k=24(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=6, Dunn=32, Sil=35, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=6(1x), k=35(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=24(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=36(2x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=2, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=30(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=7, Dunn=2, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=7(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=34, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=24, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=24(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=9, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=3(1x), k=9(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=7, Dunn=2, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=7(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=9, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=9(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=32, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=25, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(1x), k=25(1x), k=35(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=31, CH=9, Dunn=27, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=31(1x), k=9(1x), k=27(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=26, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=26(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=28, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=9, Dunn=19, Sil=33, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=9(1x), k=19(1x), k=33(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=34, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=34(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=30(1x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=33, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(2x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=6, Dunn=25, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=6(1x), k=25(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=32(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=23, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=23(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=2, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=33(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=4, Dunn=2, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=10, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=2(1x), k=10(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=31(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=7, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=7(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=7, Dunn=29, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=7(1x), k=29(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=2, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=35(1x)] -> K ótimo: 2
```

```
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=26, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=25(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=7, Dunn=2, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=7(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=14, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=14(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=16, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=16(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=11, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=3(1x), k=11(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=8, Dunn=32, Sil=35, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=8(1x), k=32(1x), k=35(1x), k=4(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=10, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=10(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=19, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=19(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=21, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=30(2x), k=2(2x), k=21(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=7, Dunn=22, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=7(1x), k=22(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=7, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=7(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=25(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=23, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(1x), k=23(1x), k=34(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=7, Dunn=35, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=7(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=28(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=24, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=24(1x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=2, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=29(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=7, Dunn=3, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(2x), k=7(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=30(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=27, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=27(1x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=10, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=35(2x), k=2(2x), k=10(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=8, Dunn=31, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=8(1x), k=31(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=33(1x), k=25(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=30, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=30(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=20, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(1x), k=20(1x), k=35(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=7, Dunn=2, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=7(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=11, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=11(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=29(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=7, Dunn=2, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=7(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=29(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=31(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=13, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=3(1x), k=13(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=8, Dunn=33, Sil=34, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=8(1x), k=34(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=31(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=28(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=21, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=3(1x), k=21(1x), k=35(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=9, Dunn=33, Sil=33, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=33(3x), k=9(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=16, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=16(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=29, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=29(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=2, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=6, Dunn=28, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=34(1x), k=6(1x), k=28(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=13, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=13(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(2x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=7, Dunn=2, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=7(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=30, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=30(2x), k=2(2x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=23, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=23(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=3, Dunn=16, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(1x), k=3(1x), k=16(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=8, Dunn=3, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=3(2x), k=8(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=23, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=23(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=12, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=3(1x), k=12(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=10, Dunn=3, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=3(2x), k=10(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=26(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=19, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=19(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=12, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=3(1x), k=12(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=7, Dunn=24, Sil=36, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=7(1x), k=24(1x), k=4(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=10, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=10(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=7, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=7(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=5, Dunn=36, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=5(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=15, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=15(1x)] -> K ótimo: 36
```

```
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=23, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=23(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=3, Dunn=34, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=3(1x), k=34(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=5, Dunn=2, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=5(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=36(2x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=18, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=18(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=2, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=8, Dunn=32, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=8(1x), k=32(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=24, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=24(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=20, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=20(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=8, Dunn=3, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=3(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=8(1x)] -> K ótimo: 3
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=29(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=20, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=20(1x), k=30(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=11, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=3(1x), k=11(1x), k=29(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=10, Dunn=35, Sil=36, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=10(1x), k=35(1x), k=4(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=13, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=13(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=27(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=2, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=33(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=7, Dunn=34, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(2x), k=7(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=34, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(1x), k=34(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=26, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=26(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=20, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(3x), k=3(1x), k=20(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=7, Dunn=36, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=7(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=17, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=17(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=10, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=10(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=7, Dunn=3, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=3(2x), k=7(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=12, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=12(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=20, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=20(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=9, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=3(1x), k=9(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=6, Dunn=5, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=30(1x), k=6(1x), k=5(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=2, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=35(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=16, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=16(1x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=8, Dunn=2, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=8(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=31, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(2x), k=36(2x)] -> K ótimo: 31
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=2, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=8, Dunn=2, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=8(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=24, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=24(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=23, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=23(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=31, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=10, Dunn=2, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=2(2x), k=36(2x), k=32(1x), k=10(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=13, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=13(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=28, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=27, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=3(1x), k=27(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=9, Dunn=9, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=9(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 9
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=15, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=15(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=25(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=14, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=3(1x), k=14(1x), k=32(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=6, Dunn=10, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=6(1x), k=10(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=29, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=29(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=34(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=28, CH=3, Dunn=23, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=28(1x), k=3(1x), k=23(1x), k=30(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 28
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=7, Dunn=2, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=7(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=24, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=24(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=23, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=23(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=31, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=31(2x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=8, Dunn=9, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=8(1x), k=9(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=2, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=19, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=19(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=3, Dunn=27, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=29(2x), k=3(1x), k=27(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=9, Dunn=12, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=9(1x), k=12(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=10, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=10(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
```

```
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=31, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=31(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=11, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(1x), k=11(1x), k=35(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=32, CH=8, Dunn=23, Sil=35, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=8(1x), k=23(1x), k=35(1x), k=4(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=2, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(3x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=26(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=25, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(1x), k=25(1x), k=35(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=8, Dunn=2, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=35(1x), k=8(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=7, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=7(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=24, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=24(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=3, Dunn=30, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(1x), k=3(1x), k=30(1x), k=35(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=6, Dunn=2, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=6(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=2, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=34(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=2, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=3(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=7, Dunn=33, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=34(1x), k=7(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=25, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=25(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=23, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=23(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=30, CH=2, Dunn=14, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=30(1x), k=14(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=9, Dunn=2, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=9(1x), k=30(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=24, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=24(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=2, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=33(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=2, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

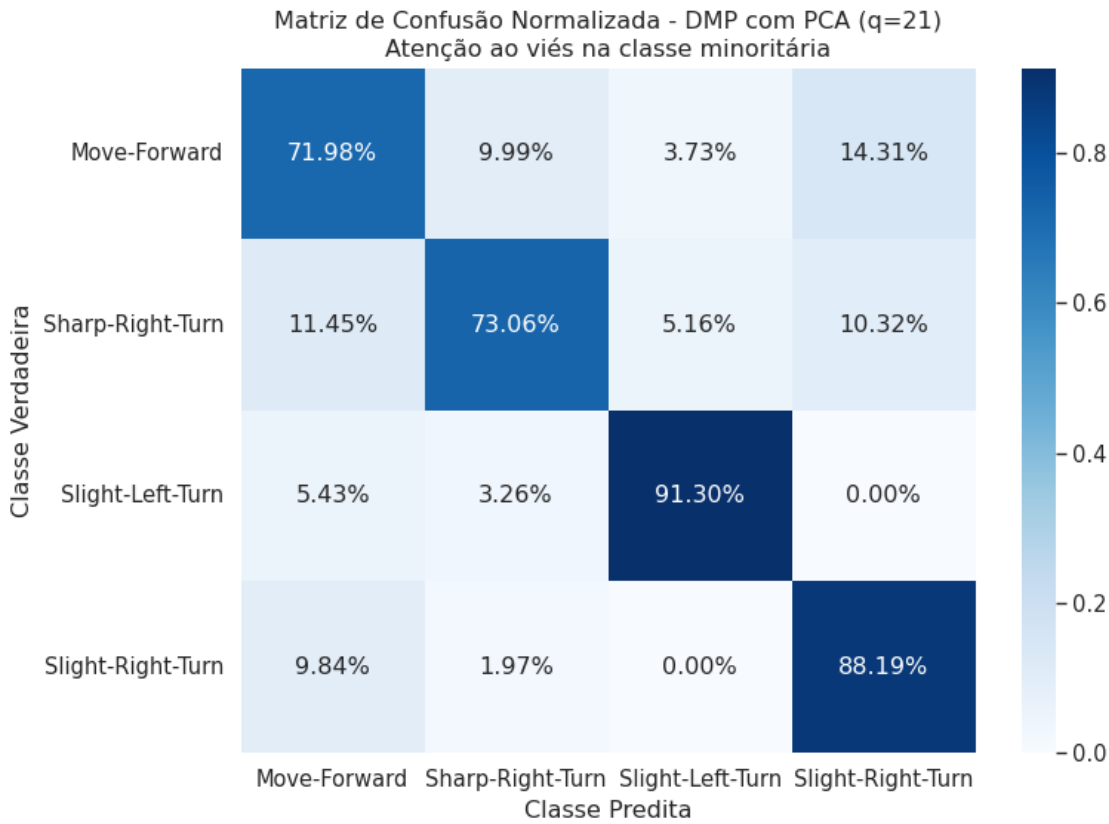
```
[k=2(3x), k=34(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=7, Dunn=7, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=7(2x), k=33(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=32, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=32(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=27, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=27(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=11, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=11(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=7, Dunn=32, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=7(1x), k=32(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=24, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=24(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=11, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=3(1x), k=11(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=7, Dunn=22, Sil=32, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(1x), k=7(1x), k=22(1x), k=32(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=7, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=7(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=29, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=29(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=2, Sil=29, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=29(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=8, Dunn=36, Sil=35, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=36(2x), k=8(1x), k=4(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=13, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=13(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=17, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=33(1x), k=17(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=24, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(1x), k=3(1x), k=24(1x), k=27(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=7, Dunn=7, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=7(2x), k=35(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=2, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=35(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=25, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=25(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=8, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=8(1x), k=34(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=8, Dunn=27, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(3x), k=8(1x), k=27(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=11, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=11(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=19, Sil=30, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=19(1x), k=30(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=10, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=10(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=7, Dunn=33, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=7(1x), k=33(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=27, Sil=27, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=27(2x), k=29(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=30, CH=7, Dunn=22, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=30(1x), k=7(1x), k=22(1x), k=35(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 30
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=33, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=30, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=30(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=2, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=36(2x), k=31(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=8, Dunn=11, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=8(1x), k=11(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=26, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=26(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=28(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=32, CH=3, Dunn=7, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(1x), k=3(1x), k=7(1x), k=31(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=8, Dunn=10, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=8(1x), k=10(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=18, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=34(1x), k=18(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=2, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=35(1x), k=32(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=8, Dunn=26, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=8(1x), k=26(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=10, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=10(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
```

```
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=19, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=19(1x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=31, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=7, Dunn=4, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=7(1x), k=4(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=14, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=33(1x), k=14(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=16, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=16(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=15, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=2(2x), k=15(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=33, CH=7, Dunn=27, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=7(1x), k=27(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=8, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=35(1x), k=2(1x), k=8(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=19, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=29(1x), k=19(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=7, Dunn=13, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=7(1x), k=13(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=8, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=8(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=31, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=28, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=7, Dunn=30, Sil=35, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=7(1x), k=30(1x), k=35(1x), k=4(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=34, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=34(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=32, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=31, CH=2, Dunn=28, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=31(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 31
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=7, Dunn=2, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=7(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=36(2x)] -> K ótimo: 35
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=35, Sil=32, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=32(2x), k=2(2x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 32
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=35, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
```

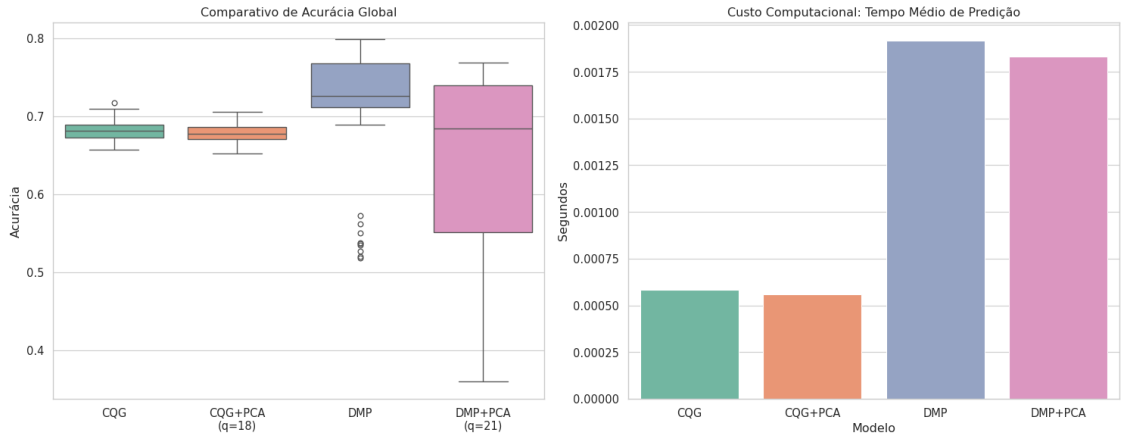
```
[k=34(2x), k=3(1x), k=35(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=27, CH=8, Dunn=20, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=27(1x), k=8(1x), k=20(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=33, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(2x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=33, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
  Classe 3: Votos [DB=34, CH=3, Dunn=2, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=6, Dunn=21, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=6(1x), k=21(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=3, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=34, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=34(2x), k=2(2x), k=33(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 34
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=19, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=3(1x), k=19(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=8, Dunn=3, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=3(2x), k=8(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=11, Sil=36, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(1x), k=11(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=33, Sil=31, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=33(1x), k=31(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=28, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=33(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=7, Dunn=34, Sil=33, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=7(1x), k=34(1x), k=33(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=21, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=33(1x), k=21(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=32, CH=2, Dunn=33, Sil=34, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=32(1x), k=33(1x), k=34(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=2, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(3x), k=2(3x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=7, Dunn=9, Sil=35, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=7(1x), k=9(1x), k=35(1x), k=4(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=15, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=35(1x), k=15(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=36, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(4x), k=2(2x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=2, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(3x), k=33(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=34, CH=5, Dunn=36, Sil=35, I=3, BH=36] -> Frequências:
```

```
[k=36(2x), k=34(1x), k=5(1x), k=35(1x), k=3(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=34, CH=2, Dunn=12, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=34(1x), k=12(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=29, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=33(1x), k=29(1x), k=35(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=11, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(1x), k=11(1x), k=35(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=36, CH=5, Dunn=33, Sil=33, I=4, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=33(2x), k=5(1x), k=4(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 1: Votos [DB=33, CH=2, Dunn=10, Sil=36, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=2(2x), k=36(2x), k=33(1x), k=10(1x)] -> K ótimo: 2
  Classe 2: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=28, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(2x), k=2(2x), k=28(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 3: Votos [DB=36, CH=3, Dunn=28, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=3(1x), k=28(1x), k=35(1x), k=2(1x)] -> K ótimo: 36

--- Tabela de Resultados (Questão 2.2 - Com PCA) ---

                            Classificador           Global     Move-Forward  \
0  ClassificadorQuadraticoGaussiano (PCA)  0.6776 ± 0.0114  0.5765 ± 0.0172
1                  ClassificadorDMP (PCA)  0.6386 ± 0.1016  0.6692 ± 0.2384

  Sharp-Right-Turn Slight-Left-Turn Slight-Right-Turn
0  0.6774 ± 0.0194  0.8626 ± 0.0355   0.8750 ± 0.0252
1  0.5475 ± 0.2999  0.7967 ± 0.2109   0.7222 ± 0.2947

Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=35, CH=2, Dunn=35, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=35(3x), k=2(2x), k=36(1x)] -> K ótimo: 35
  Classe 1: Votos [DB=29, CH=2, Dunn=35, Sil=34, I=3, BH=36] -> Frequências:
[k=29(1x), k=2(1x), k=35(1x), k=34(1x), k=3(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 29
  Classe 2: Votos [DB=36, CH=2, Dunn=15, Sil=35, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=36(2x), k=2(2x), k=15(1x), k=35(1x)] -> K ótimo: 36
  Classe 3: Votos [DB=33, CH=4, Dunn=19, Sil=33, I=2, BH=36] -> Frequências:
[k=33(2x), k=4(1x), k=19(1x), k=2(1x), k=36(1x)] -> K ótimo: 33
```



[12]:
```
# ==============================================================================
# 4. Boxplots Comparativos (Acurácia e Tempo)
# ==============================================================================
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 6))

# Boxplot 1: Acurácia
data_boxplot_acc = [acc_cqg, acc_cqg_pca, acc_dmp, acc_dmp_pca]
labels_boxplot = ['CQG', f'CQG+PCA\n(q={q_selected_cqg})', 'DMP',␣
 ↪f'DMP+PCA\n(q={q_selected_dmp})']
sns.boxplot(data=data_boxplot_acc, ax=axes[0], palette='Set2')
axes[0].set_xticklabels(labels_boxplot)
axes[0].set_title("Comparativo de Acurácia Global")
axes[0].set_ylabel("Acurácia")

# Boxplot 2: Tempos de Treino/Teste baseados no histórico
# Extraindo os tempos diretamente do Dicionário de resultados para mostrar a␣
 ↪diferença
tempos_execucao = pd.DataFrame({
    'Modelo': ['CQG', 'CQG+PCA', 'DMP', 'DMP+PCA'],
```

```
    'Tempo Teste (s)': [res_cqg['Time_Test_Mean'],␣
 ↪res_cqg_pca['Time_Test_Mean'],
                        res_dmp['Time_Test_Mean'],␣
 ↪res_dmp_pca['Time_Test_Mean']]
})

sns.barplot(data=tempos_execucao, x='Modelo', y='Tempo Teste (s)', ax=axes[1],␣
 ↪palette='Set2')
axes[1].set_title("Custo Computacional: Tempo Médio de Predição")
axes[1].set_ylabel("Segundos")

plt.tight_layout()
plt.show()

# ==============================================================================
# 5. Reflexão sobre a Topologia do DMP
# ==============================================================================
# Analisando quantos protótipos foram alocados para cada classe
contagem_prototipos = pd.Series(dmp_viz.labels_).
 ↪map(dict(enumerate(classes_nomes))).value_counts()
print("\n--- Estrutura Topológica do DMP (Distribuição de Protótipos) ---")
print(contagem_prototipos)
print("\nComentário: Observe como o número de protótipos se correlaciona com o␣
 ↪número de amostras da classe.")
print("Classes maiores exigem partições de Voronoi mais complexas.")
```




```
--- Estrutura Topológica do DMP (Distribuição de Protótipos) ---
Slight-Left-Turn     36
Move-Forward         35
Slight-Right-Turn    33
Sharp-Right-Turn     29
```

```
Name: count, dtype: int64

Comentário: Observe como o número de protótipos se correlaciona com o número de
amostras da classe.
Classes maiores exigem partições de Voronoi mais complexas.
```

Visualização Extra: Superfícies de Decisão (2D)

Para fins didáticos, projetamos os dados nas 2 primeiras componentes principais e treinamos os modelos **apenas nestas 2 dimensões** para visualizar as regiões de decisão.

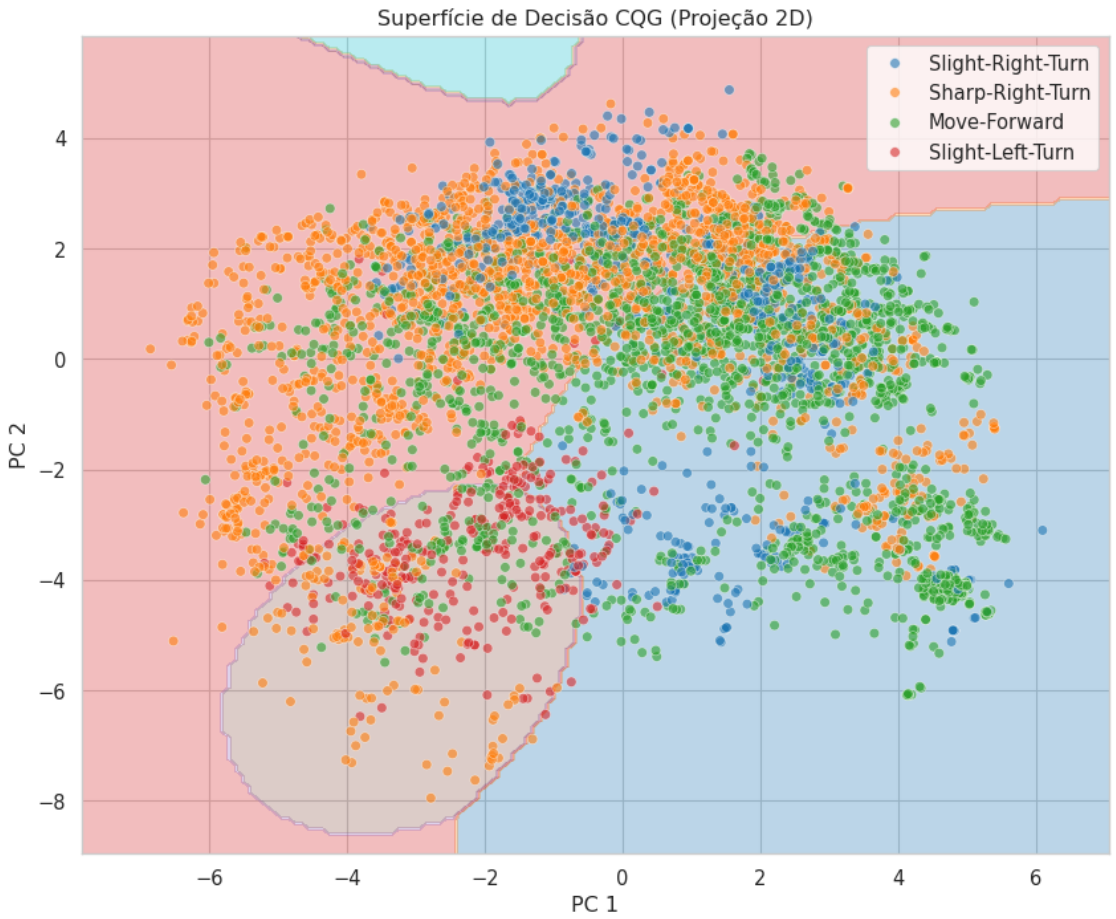
Nota: A performance aqui será inferior à de 24D ou qD, pois estamos usando apenas 2 dimensões.

[13]:
```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from classificao_padroes.models_trabalho3 import PCA

def plot_decision_boundary(X, y, model, title, le):
    # Treina modelo em 2D
    model.fit(X, y)

    # Meshgrid
    x_min, x_max = X[:, 0].min() - 1, X[:, 0].max() + 1
    y_min, y_max = X[:, 1].min() - 1, X[:, 1].max() + 1
    xx, yy = np.meshgrid(np.arange(x_min, x_max, 0.1),
                         np.arange(y_min, y_max, 0.1))

    # Predição no Grid
    Z = model.predict(np.c_[xx.ravel(), yy.ravel()])
    Z = Z.reshape(xx.shape)

    plt.figure(figsize=(10, 8))

    # Atualizado para as versões mais recentes do Matplotlib
    try:
        cmap = plt.cm.get_cmap('tab10')
    except AttributeError:
        import matplotlib as mpl
        cmap = mpl.colormaps['tab10']

    plt.contourf(xx, yy, Z, alpha=0.3, cmap=cmap)
    y_class_names = le.inverse_transform(y)

    # Passamos 'y_class_names' para o hue em vez de 'y'
    sns.scatterplot(
        x=X[:, 0],
        y=X[:, 1],
        hue=y_class_names,
```

```
        palette='tab10',
        legend='full',
        s=30,
        alpha=0.6
    )

    # Se for DMP, plotar protótipos
    if hasattr(model, 'all_prototypes_') and len(model.all_prototypes_) > 0:
        prototypes = model.all_prototypes_
        prototype_labels = model.all_labels_

        # Prevenindo erro de divisão por zero caso haja apenas a classe 0
        max_label = np.max(prototype_labels) if np.max(prototype_labels) > 0␣
 ↪else 1
        colors = cmap(prototype_labels / max_label)

        plt.scatter(prototypes[:, 0], prototypes[:, 1],
                    c=colors, marker='X', s=100, label='Protótipos',␣
 ↪edgecolors='white', linewidths=2)

    plt.title(title)
    plt.xlabel('PC 1')
    plt.ylabel('PC 2')
    plt.legend()
    plt.show()

# --- Execução ---

# Preparação 2D
pca_2d = PCA(n_componentes=2)
pca_2d.fit(X_scaled)
X_2d = pca_2d.transform(X_scaled)


# Visualização DMP 2D (Adicionando o argumento le=le)
dmp_2d = ClassificadorDMP(k_min=2, k_max=15, n_runs=50)
plot_decision_boundary(X_2d, y_encoded, dmp_2d, "Superfície de Decisão DMP␣
 ↪(Projeção 2D)", le=le)

# Visualização CQG 2D (Adicionando o argumento le=le)
cqg_2d = ClassificadorQuadraticoGaussiano()
plot_decision_boundary(X_2d, y_encoded, cqg_2d, "Superfície de Decisão CQG␣
 ↪(Projeção 2D)", le=le)
```

```
Treinando DMP Multi-Protótipo. Classes: [0 1 2 3]
  Classe 0: Votos [DB=4, CH=5, Dunn=3, Sil=3, I=3, BH=15] -> Frequências:
[k=3(3x), k=4(1x), k=5(1x), k=15(1x)] -> K ótimo: 3
```

```
  Classe 1: Votos [DB=4, CH=15, Dunn=14, Sil=3, I=3, BH=15] -> Frequências:
[k=15(2x), k=3(2x), k=4(1x), k=14(1x)] -> K ótimo: 15
  Classe 2: Votos [DB=6, CH=13, Dunn=10, Sil=2, I=5, BH=15] -> Frequências:
[k=6(1x), k=13(1x), k=10(1x), k=2(1x), k=5(1x), k=15(1x)] -> K ótimo: 6
  Classe 3: Votos [DB=4, CH=13, Dunn=13, Sil=4, I=4, BH=15] -> Frequências:
[k=4(3x), k=13(2x), k=15(1x)] -> K ótimo: 4
```


Superfície de Decisão CQG (Projeção 2D)
Slight-Right-Turn
Sharp-Right-Turn
Move-Forward
Slight-Left-Turn
PC 2
PC 1
4
2
0
−2
−4
−6
−8
−6
−4
−2
0
2
4
6